



REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DE PARAKOU

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION EN LICENCE PROFESSIONNELLE

23^{ème} Promotion

DOMAINE : Sciences de Gestion SPECIALITE : Informatique de Gestion

THEME

**Conception et développement d'une plateforme web de
commercialisation des produits agroalimentaires
transformés au Bénin.**

Réalisé et présenté par :

OBOGNON Cynthia Lisette & SEGLA Kadoukpè Batista

Sous la Direction de :

Maître de Stage :

M. Zoubérou SALIFOU

Responsable du pôle entrepreneuriat
innovant et inclusion numérique
à Waxangari Labs

Directeur de Mémoire :

Dr. ATINDEHOU Mèton Mèton

Enseignant en Informatique de gestion
à l'Université de Parakou

Juillet 2026

AVERTISSEMENT

« L'Institut Universitaire de Technologie de l'Université de Parakou (IUT-UP) n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les mémoires. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. »

Dédicace 1

A :

- ✓ Mes parents OBOGNON Emmanuel et EDESSOU Delphine
- ✓ Mes frères OBOGNON Tobias et OBOGNON Jean-Junior

OBOGNON Cynthia Lisette

Dédicace 2

A :

- ✓ Mes parents SEGLA Tchékpo Marcel et OGAN Abran Marie
- ✓ Ma sœur SEGLA Gloria
- ✓ Mes frères SEGLA Judicaël, SEGLA Fortuné et SEGLA Hermann

SEGLA Kadoukpè Batista

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce mémoire de fin de formation. Leur soutien, leur assistance et leur bienveillance ont été indispensables à son aboutissement.

Nous souhaitons particulièrement remercier :

- Professeur Henri TCHOKPONHOUE, Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l'Université de Parakou (UP) ;
- Maître de Conférence Agrégé Boris O. K. LOKONON, Directeur Adjoint de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l'Université de Parakou (UP) ;
- Dr. Mèton Mèton ATINDEHOU, notre Directeur de mémoire, pour le suivi de la réalisation de ce projet malgré ses multiples occupations ;
- Monsieur Zoubérou SALIFOU, notre maître de stage, Responsable du pôle entrepreneuriat innovant et inclusion numérique à Waxangari Labs, dont le soutien a été précieux pour la réalisation de ce travail ;
- Monsieur Séro Amed LAFIA, le Directeur National de Waxangari Labs, pour l'idée brillante de créer la structure Waxangari Labs et son soutien aux entrepreneurs ;
- Tout le personnel administratif et enseignant de l'IUT de Parakou, qui, malgré les conditions parfois difficiles, ont contribué à notre formation ;
- Les membres distingués du jury qui ont accepté d'évaluer notre travail ;
- Nos camarades et amis de l'IUT, en particulier ceux de la filière Informatique de Gestion ;
- Toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire. Nous sommes reconnaissants envers chacune de ces personnes pour leur précieuse contribution à notre réussite.

GLOSSAIRE

- **UML (Unified Modeling Language) :** Langage de modélisation graphique standardisé utilisé pour représenter la structure et le comportement d'un système logiciel à travers plusieurs types de diagrammes.
- **Diagramme de cas d'utilisation :** Diagramme UML représentant les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système du point de vue de l'utilisateur. Il permet d'identifier les besoins fonctionnels de la plateforme.
- **Diagramme de séquence :** Diagramme UML illustrant les interactions entre acteurs et composants du système dans un ordre chronologique, utilisé pour modéliser le déroulement de processus tels que la passation d'une commande ou le paiement.
- **Diagramme d'activité :** Diagramme UML représentant le flux d'exécution d'un processus métier sous forme d'enchaînements d'actions et de décisions, utilisé pour modéliser des processus tels que l'ajout d'un produit ou la validation d'une commande.
- **Diagramme d'états :** Diagramme UML décrivant les différents états qu'un objet traverse au cours de son cycle de vie ainsi que les transitions déclenchées par des événements. Il modélise par exemple les états d'une commande : En attente → Confirmée → Livrée.
- **Diagramme de classes :** Diagramme UML structurel décrivant les classes d'un système, leurs attributs, leurs méthodes et les relations qui les lient. Il constitue la base de la conception orientée objet du backend de la plateforme.
- **Diagramme entité-association (EA) :** Représentation graphique des entités du domaine métier et de leurs relations, utilisée pour modéliser la structure logique des données. Dans AgroStock Bénin, il illustre les liens entre les entités Produit, Transformateur, Commande et Acheteur.
- **React.js :** Bibliothèque JavaScript open source utilisée pour la construction d'interfaces utilisateur dynamiques et réactives, reposant sur une architecture en composants réutilisables. Elle constitue le frontend d'AgroStock Bénin.

- **Laravel** : Framework PHP open source suivant le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), conçu pour le développement d'applications web robustes et sécurisées. Il constitue le backend d'AgroStock Bénin.
- **API REST** : Architecture de communication entre systèmes via le protocole HTTP, permettant l'échange de données au format JSON entre le frontend et le backend de la plateforme.
- **MySQL** : Système de gestion de bases de données relationnelles open source utilisée pour stocker et organiser les données de la plateforme : utilisateurs, produits, commandes et transactions.
- **Mobile Money (MTN / Moov)** : Service de paiement mobile permettant d'effectuer des transactions financières sans compte bancaire traditionnel. AgroStock Bénin intègre les API MTN Mobile Money et Moov Money pour sécuriser et tracer les paiements.
- **SSL / HTTPS** : Protocole de sécurité assurant le chiffrement des données échangées entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur web, garantissant la confidentialité des communications sur la plateforme.
- **Géolocalisation** : Technologie permettant de déterminer et d'afficher la position géographique d'un utilisateur ou d'un lieu sur une carte. Dans AgroStock Bénin, elle permet de localiser les transformateurs par région et commune via une carte interactive.
- **Hachage des mots de passe** : Technique cryptographique transformant irréversiblement un mot de passe en une empreinte numérique avant son stockage en base de données, afin de protéger les comptes utilisateurs en cas de compromission

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

- **API** : Application Programming Interface (Interface de Programmation d'Application)
- **BMC** : Business Model Canvas
- **EA** : Entité-Association
- **ER** : Entity-Relationship (Entité-Relation)
- **HTML** : HyperText Markup Language
- **HTTP** : HyperText Transfer Protocol
- **HTTPS** : HyperText Transfer Protocol Secure
- **JS** : JavaScript
- **JSON** : JavaScript Object Notation
- **MFA** : Multi-Factor Authentication (Authentification Multi-Facteurs)
- **MVC** : Modèle-Vue-Contrôleur
- **MySQL** : My Structured Query Language
- **ONG** : Organisation Non Gouvernementale
- **PHP** : PHP Hypertext Preprocessor
- **PME** : Petite et Moyenne Entreprise
- **QR Code** : Quick Response Code
- **REST** : Representational State Transfer
- **SEO** : Search Engine Optimization (Optimisation pour les Moteurs de Recherche)
- **SGBDR** : Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles
- **SMS** : Short Message Service
- **SSL** : Secure Sockets Layer
- **SWOT** : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces)
- **UML** : Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)
- **URL** : Uniform Resource Locator

RÉSUMÉ

Le secteur agroalimentaire béninois regorge de transformateurs locaux : PME, coopératives et artisans dont les produits peinent à atteindre les acheteurs faute de canaux de distribution adaptés. Ce mémoire présente la conception et le développement d'AgroStock Bénin, une plateforme web visant à mettre en relation ces transformateurs agroalimentaires avec leurs acheteurs potentiels (grossistes, détaillants, restaurateurs et particuliers).

Après une analyse de l'existant et une étude des besoins, la plateforme a été modélisée à l'aide des diagrammes UML (cas d'utilisation, séquence, classes, activité, états et entité-association), puis développée avec React.js pour le frontend et Laravel pour le backend, sur une base de données MySQL. Elle intègre des fonctionnalités innovantes adaptées au contexte béninois : géolocalisation interactive des transformateurs, paiement via Mobile Money (MTN/Moov), gestion des stocks en temps réel, système de notation vérifié et tableau de bord analytique.

AgroStock Bénin constitue une réponse concrète aux défis de commercialisation du secteur agroalimentaire local, en offrant un outil numérique sécurisé, accessible et adapté aux réalités du terrain.

Mots-clés : Plateforme web, agroalimentaire, Bénin, React.js, Laravel, Mobile Money, UML, géolocalisation.

ABSTRACT

The Beninese agri-food sector is home to numerous local processors : small businesses, cooperatives, and artisans whose products struggle to reach buyers due to the lack of suitable distribution channels. This dissertation presents the design and development of AgroStock Bénin, a web platform aimed at connecting these agri-food processors with their potential buyers (wholesalers, retailers, restaurant owners, and individuals).

Following an analysis of existing solutions and a study of user requirements, the platform was modeled using UML diagrams (use case, sequence, class, activity, state machine, and entity-relationship), then developed with React.js for the frontend and Laravel for the backend, on a MySQL database. It incorporates innovative features tailored to the Beninese context: interactive geolocation of processors, Mobile Money payment integration (MTN/Moov), real-time stock management, a verified rating system, and an analytical dashboard.

AgroStock Bénin provides a concrete response to the marketing challenges faced by the local agri-food sector, offering a secure, accessible, and context-appropriate digital tool.

Keywords: Web platform, agri-food, Benin, React.js, Laravel, Mobile Money, UML, geolocation.

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT.....	i
Dédicace 1	ii
Dédicace 2	iii
REMERCIEMENTS	iv
GLOSSAIRE	v
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	vii
RÉSUMÉ.....	viii
ABSTRACT.....	ix
LISTE DES FIGURES	xii
LISTE DES TABLEUX	xiii
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1	3
I. Présentation du fonctionnement de l'organisation	3
II. Déroulement et observations des stages.....	9
CHAPITRE 2 : Étude de l'existant	12
I. Problématique du thème	12
II. Intérêts de la conception du système	12
III. Cahier des charges	22
IV. Spécification des exigences.....	24
CHAPITRE 3 : Modélisation du système futur	27
I. Modélisation des acteurs.....	27
II. Modélisation dynamique du système.....	31
III. Diagramme des classes	41
CHAPITRE 4 : Mise en œuvre concrète de l'application.....	49
I. Présentation des langages et technologies utilisés	49
II. Conception de la base de données	51
III. Présentation succincte de l'architecture utilisée	57
IV. Mise en œuvre du front-end.....	57
V. Mise en œuvre du back-end	58

VI. Mesures de sécurisation de l'application.....	59
CHAPITRE 5 : Présentation de l'application et tests de fonctionnement.....	61
I. Présentation des interfaces de l'application.....	61
II. Tests de fonctionnement	65
CONCLUSION	68
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE	i
WEBOGRAPHIE.....	ii
Tables des matières.....	iii

LISTE DES FIGURES

Figure 1:Organigramme de Waxangari Labs	6
Figure 2:Capture d'écran de la plateforme "Bénin Maretplace"	13
Figure 3:Capture d'écran de la plateforme "Aliments Bénin"	14
Figure 4:Capture d'écran de la plateforme "Sungrocery"	15
Figure 5:Diagramme de cas d'utilisation de AgroStock Bénin	32
Figure 6:Diagramme de séquence "S'inscrire	35
Figure 7:Diagramme de séquence "passer commande"	36
Figure 8:Diagramme de séquence "Payer via Momo"	37
Figure 9:Diagramme d'activités "S'inscrire "	38
Figure 10:Diagramme d'activités "Passer Commande"	39
Figure 11:Diagramme d'activités "Payer Momo"	40
Figure 12:Diagramme d'état	41
Figure 13:Diagramme d'Entité-Relation.....	45
Figure 14:Diagramme de Classe.....	48
Figure 15:page d'accueil	61
Figure 16:page des catalogues de produits	62
Figure 17:page espace acheteur	63
Figure 18:page espace transformateur.....	64
Figure 19: page espace administrateurs	65

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:Liste des projets par pôle	8
Tableau 2:Avantages et Inconvénients de BENIN MARKETPLACE	14
Tableau 3:Avantages et inconvénients de Aliments Bénin	15
Tableau 4:Avantages et inconvénients de Sungrocery.....	16
Tableau 5:Analyse du système futur	16
Tableau 6:Matrice d'escalade.....	29
Tableau 7:Acteurs primaires et secondaires	30
Tableau 8:Récapitulatif des technologies utilisées	50
Tableau 9:Structure des tables principales	51
Tableau 10:Résultats des tests fonctionnels	65

INTRODUCTION

Dans un contexte mondial où la valorisation des ressources locales et l'autosuffisance alimentaire constituent un défi socio-économique majeur, la situation en Afrique, et plus particulièrement au Bénin, est particulièrement critique. Le marché de la distribution formelle peine à absorber le flux croissant de produits agroalimentaires issus des acteurs de la transformation locale. Le secteur de l'agrobusiness béninois, acteur clé du développement économique, n'échappe pas à cette réalité : nombre de ses transformateurs, artisans et coopératives, bien que qualifiés et proposant des produits dérivés de grande qualité, éprouvent des difficultés significatives à accéder à un marché stable et à valoriser le savoir-faire acquis durant leurs activités.

Ce constat met en lumière une déconnexion structurelle entre le monde de la production locale et les besoins des consommateurs urbains, exacerbée par l'absence d'un mécanisme de distribution moderne pour faciliter cette transition cruciale. Le manque de visibilité des produits transformés auprès des acheteurs et l'absence d'un canal centralisé pour les opportunités commerciales représentent des freins majeurs à l'essor du « Consommer Local ».

C'est pour répondre à cette problématique que s'inscrit le présent projet de mémoire. Il propose la conception et le déploiement d'une plateforme numérique innovante, spécifiquement dédiée à la promotion et à la commercialisation des produits agroalimentaires transformés au Bénin. L'objectif principal est de créer une passerelle dynamique entre les transformateurs locaux et le grand public, en leur offrant un outil pour valoriser leurs produits et compétences, et en permettant aux consommateurs d'identifier et de s'approvisionner facilement en produits du terroir dont ils ont besoin.

La plateforme est pensée comme un écosystème interactif intégrant des fonctionnalités essentielles : création de boutiques virtuelles pour les producteurs, publication et consultation d'un catalogue dynamique de produits locaux, processus de commande et de paiement mobile sécurisé simplifié, et un suivi logistique pour faciliter les livraisons directes. Un espace d'administration garantira la qualité et la pertinence des contenus, assurant la fiabilité de la plateforme.

Ce mémoire s'articulera en trois parties. La première établira le cadre théorique et la justification du projet. La deuxième sera consacrée à l'analyse et à la conception

technique de la plateforme à l'aide du langage UML. Enfin, la troisième partie détaillera l'implémentation, les choix technologiques, les tests et les mesures de sécurité du système, avant de conclure sur les résultats, les limites et les perspectives d'évolution du projet.

CHAPITRE 1 : Présentation du lieu de stage

I. Présentation du fonctionnement de l'organisation

Waxangari Labs est un hub d'innovation dont la mission est de renforcer l'empowerment des jeunes, des femmes et des populations rurales, en leur fournissant les outils, les compétences et les opportunités nécessaires pour participer activement au développement économique local et impulser une transformation positive de leurs communautés.

A. Contexte historique

L'histoire de Waxangari Labs s'amorce en 2016, au rythme vibrant de la GAANI, une célébration grandiose de la culture Baatonu et Boo, un évènement qui réunit les princes Wassangari du Bénin, du Nigéria et du Togo. C'est là, au cœur de cette effervescence identitaire, que germe l'idée de créer une plateforme d'éducation culturelle et touristique destinée aux jeunes. Pour les initiateurs, princes Wassangari, il s'agit d'une quête essentielle : mieux comprendre et transmettre leur héritage culturel aux jeunes générations.

Mais face à certaines contraintes notamment le manque de cadre, d'espace réunissant diverses compétences, le déficit d'espace de prototypage d'idées ou de solutions, l'absence d'un espace d'expression de talents pour les jeunes innovateurs, le manque d'informations sur les talents numériques de la ville, et l'absence d'une organisation pouvant incuber les projets d'entreprises des jeunes, les fondateurs décident de réorienter leur ambition.

Waxangari Labs naît ainsi en 2017, investi d'une mission plurielle : promouvoir le numérique, la culture, l'art, le tourisme et l'entrepreneuriat des jeunes. Les premières années sont marquées par des actions dynamiques : formations, sensibilisations, promotion culturelle et création d'un espace d'innovation pour les jeunes. L'organisation accompagne ensuite les porteurs de projets, les aidant à concrétiser leurs rêves entrepreneuriaux à travers des programmes de mentorat et de soutien financier.

2020 marque un tournant décisif pour Waxangari Labs. L'organisation se positionne comme Structure d'Accompagnement à l'Entrepreneuriat Innovant (SAEI), structurant son action autour d'un programme de pré-incubation baptisé Waxangari Startup

Academy. L'ambition s'élargit : création d'un low-tech lab et d'une école professionnelle dédiée au numérique, à l'artisanat et à l'entrepreneuriat.

Waxangari Labs se positionne comme un think-tank solidaire, accueillant une diversité de compétences, cultures et couches sociales. Sa mission principale consiste à valoriser le potentiel du numérique, de l'entrepreneuriat social et solidaire, de l'art et de la culture pour favoriser le développement local. Le hub propose des programmes d'accompagnement, de formation et des projets d'inclusion numérique, permettant aux jeunes et aux femmes de découvrir leur potentiel et de saisir les opportunités du numérique. Waxangari Labs s'engage à contribuer au développement économique local et à l'amélioration de l'employabilité des jeunes, en transformant les défis en opportunités pour les générations futures. Le hub s'efforce de créer un impact durable en adaptant ses initiatives aux besoins de la communauté. Waxangari Labs incarne ainsi un mouvement vers un avenir meilleur, où chaque jeune peut réaliser son potentiel.

B. Identité de Waxangari Labs

- **Raison d'être**

Waxangari Labs se définit comme une communauté d'opportunités, d'apprentissage et d'impact, dédiée aux jeunes, aux femmes et aux populations rurales. L'ambition est de créer un environnement dans lequel ces publics peuvent activer leur potentiel, se développer personnellement et professionnellement, et contribuer positivement à la société.

- **Vision**

L'organisation aspire à bâtir un écosystème inclusif dans lequel l'innovation numérique, l'entrepreneuriat, la culture et l'économie sociale et solidaire constituent des leviers d'épanouissement pour les jeunes, les femmes et les communautés rurales.

- **Mission**

La mission de Waxangari Labs est de renforcer l'autonomie des jeunes, des femmes et des populations rurales, afin de favoriser leur pleine participation au développement économique local et de leur permettre de créer un impact positif au sein de leurs communautés.

- **Objectifs**

- Capaciter les jeunes et les femmes à découvrir et à activer leur potentiel pour la réalisation de leurs projets de vie
- Sensibiliser, former et accompagner à l'entrepreneuriat innovant y compris l'économie sociale et solidaire
- Faciliter l'inclusion numérique des jeunes, femmes, ruraux et toutes les couches de la population
- Accroître l'employabilité des jeunes et faciliter l'insertion socio-économique des jeunes, femmes et ruraux
- Promouvoir les industries culturelles et créatives
- Proposer de solutions innovantes tout en valorisant l'économie circulaire et la low tech

C. Domaines d'intervention de Waxangari Labs

Waxangari Labs structure son action autour de cinq axes principaux, répondant aux enjeux contemporains de développement local :

- **Entrepreneuriat innovant** : accompagnement à la création de projets à fort impact, notamment dans le numérique et l'économie sociale.
- **Employabilité** : renforcement des compétences techniques et transversales pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes.
- **Inclusion numérique** : accès équitable aux outils, savoirs et usages du numérique, en particulier pour les publics marginalisés.
- **Industries Culturelles et Créatives (ICC)** : valorisation des talents artistiques et promotion des initiatives culturelles locales.
- **Low Tech** : développement de solutions technologiques simples, durables et accessibles, adaptées aux réalités locales.

D. Organigramme de l'organisation

L'organigramme ci-dessous présente la structure organisationnelle de Waxangari Labs.

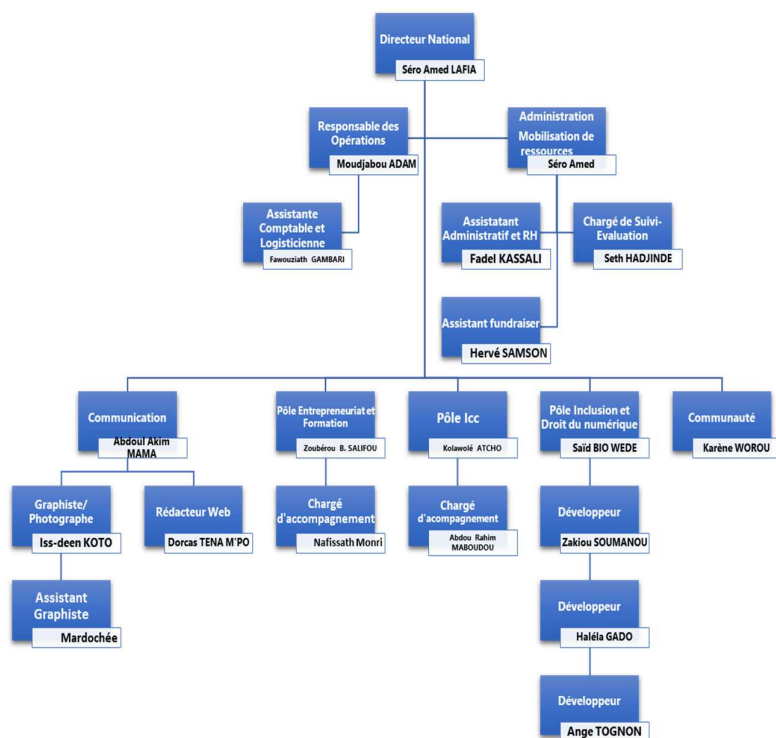


Figure 1: Organigramme de Waxangari Labs

E. Les produits et services de l'organisation

1. Pôle entrepreneuriat

Le pôle Entrepreneuriat de Waxangari vise à stimuler l'économie locale en soutenant la création et le développement d'entreprises innovantes et durables au Bénin. En promouvant la culture entrepreneuriale, l'innovation, l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat social, nous aspirons à construire un écosystème dynamique où les jeunes entrepreneurs peuvent prospérer et contribuer positivement au développement socio-économique de leur communauté. Notre objectif est de contribuer à la création et au développement de 50 entreprises innovantes à succès d'ici 2028.

2. Pôle Employabilité

Le Pôle Employabilité a pour détermination de relever les défis de l'employabilité des jeunes au Bénin. Nous visons à préparer efficacement les jeunes à intégrer et à prospérer dans le marché du travail moderne en leur offrant des orientations professionnelles, en développant leurs compétences, en facilitant l'insertion professionnelle et en

promouvant les formations métiers. Notre objectif est de transformer ces défis en opportunités, en aidant 500 jeunes à acquérir les compétences nécessaires et en assurant l'insertion professionnelle de 25% d'entre eux d'ici 2028.

3. Pôle inclusion et Droit du Numérique

Ce pôle veut créer une société numériquement inclusive au Bénin en éduquant, en formant et en facilitant l'accès aux technologies numériques. Le pôle Inclusion et Droit du Numérique vise à réduire les disparités d'accès à Internet, à renforcer les compétences numériques des populations vulnérables et à promouvoir une utilisation sûre et éthique des technologies numériques. Notre objectif est de réduire l'illectronisme et la fracture numérique de 2500 personnes d'ici 2028.

4. Pôle Formation

Le pôle formation de Waxangari offre des formations dans le domaine du numériques à savoir :

- Initiation à l'informatique
- Développement Web et mobile
- Graphisme
- Entrepreneuriat

5. Pôle Low Tech

Le pôle « LOW TECH » a pour engagement de promouvoir une transition vers des technologies durables et accessibles, en réponse aux défis environnementaux et sociaux actuels. En sensibilisant, en promouvant les bonnes pratiques, en développant des solutions adaptées et en gérant efficacement les déchets technologiques, nous visons à inspirer et à catalyser un changement positif au Bénin, tout en contribuant à une économie circulaire plus robuste et inclusive. Notre objectif est de contribuer à la prise de conscience de 5000 personnes sur les enjeux de l'économie circulaire et la low tech.

6. Pôle Industries Culturelles et Créatives

Notre Pôle Industrie Culturelle et Créative s'inscrit dans la mission de promouvoir l'éducation culturelle et touristique grâce à une série d'initiatives éducatives et d'événement culturels. Nous visons à transformer le paysage culturel du Bénin et à inspirer une nouvelle génération. Notre objectif principal est d'amener un million de

Béninois à connaître, consommer et adopter les produits culturels, artistiques et touristiques du Bénin d'ici 2028.

Tableau 1: Liste des projets par pôle

Pôles	Projets
Pôle entrepreneuriat	• Waxangari Startup Academy • Start'Elles • ArtiPro • AgriStart • Boost 'Artiste • Vendredi de l'entrepreneur • J'ai mon BAC-Ma licence, J'ai mon entreprise
Pôle Employabilité	• Bénévolat et insertion • OOJO • Job Fair
Pôle Inclusion et Droit du Numérique	• Numérique Solidaire • 1000 Geeks Communaux • Wendia IT • Résidences Numérique
Pôle Low Tech	• Low tech Lab • Répar'ACTION • Worskshop Itinérant de l'économie circulaire • InsertIC – recyclage de déchets informatiques et électronique

Pôle Industries Culturelles et Créatives	• PEACE • Ça me dit slam • Festival wassangari • Plateforme wassangari • Citoyen lambda • Ataï Faagi (paix et cohésion sociale)
---	---

II. Déroulement et observations des stages

A. Déroulement de stage

Notre stage s'est déroulé sur une période de trois mois au sein de l'entreprise Waxangari Labs. Les activités ont été menées principalement dans les locaux de l'entreprise, nous offrant une immersion complète dans le milieu professionnel de l'ingénierie logicielle et de la gestion de projets technologiques. Dès le début du stage, nous avons été intégrées à l'équipe de travail en tant que stagiaires développeurs, sous la supervision de notre maître de stage M. SALIFOU Zouberou. Notre encadreur a veillé à nous impliquer activement dans les différents programmes d'accompagnement et de renforcement de capacités organisés par la structure, aussi bien sur le plan technique qu'organisationnel. Les premières semaines ont été consacrées à la prise de contact avec le fonctionnement de l'entreprise et à la compréhension de sa méthodologie de travail. Nous avons activement suivi des programmes internes axés sur la gestion des exigences, l'analyse des besoins et l'initiation aux outils de conception d'interfaces. C'est dans ce cadre préparatoire que nous avons mis en pratique nos acquis en réalisant des maquettes fonctionnelles de sites web pour diverses études de cas. Par la suite, notre esprit d'initiative et nos compétences techniques ont été mis à l'épreuve lors d'un Hackathon interne organisé par l'entreprise d'accueil. Durant cette compétition intensive, notre binôme a conçu et réalisé la plateforme web « **Women Coach** », une initiative technologique dédiée à l'orientation et à la sensibilisation des jeunes filles sur la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Ce projet d'envergure nous a permis d'évoluer dans une dynamique de travail agile et d'éprouver notre réactivité face à des

délais très serrés. Fortes de cette expérience pratique, nous avons consacré la dernière phase de notre stage à la modélisation conceptuelle (UML) et à la structuration technique de notre projet de fin d'études : **Agro Stock Bénin**. Ce travail de recherche nous a permis de capitaliser sur l'ensemble des connaissances acquises durant notre séjour en entreprise pour concevoir une solution métier robuste et adaptée au marché local. Tout au long de ce stage, la collaboration constante au sein de notre binôme et les échanges avec l'équipe technique de la structure d'accueil nous ont permis de consolider notre autonomie, d'affiner notre rigueur d'analyse et de maîtriser le cycle de vie d'un projet logiciel, de l'idée jusqu'à sa modélisation finale.

B. Observations durant le stage

Ce stage a constitué pour nous une expérience professionnelle particulièrement enrichissante. Il nous a permis de découvrir les réalités des métiers du développement logiciel et de l'ingénierie informatique au sein d'une entreprise dynamique et fortement orientée vers l'innovation et l'accompagnement technique. Grâce aux différents programmes suivis au sein de la structure, nous avons appris à aborder un projet informatique de manière globale, depuis la phase d'analyse des besoins et de conception fonctionnelle jusqu'à la réflexion sur l'expérience utilisateur. L'accent mis sur la réalisation de maquettes fonctionnelles de sites web nous a montré l'importance de la rigueur méthodologique et de la clarté visuelle avant toute phase de codage. Sur le plan technique, ce stage nous a permis d'approfondir nos compétences en développement d'interfaces et de maîtriser des outils spécifiques comme **Plant UML** pour la modélisation conceptuelle de nos applications. De plus, notre participation au Hackathon interne a été un puissant catalyseur : la réalisation en un temps record de la plateforme « **Women Coach** » a renforcé notre aptitude à concevoir des solutions numériques à fort impact social, tout en consolidant notre maîtrise du travail en binôme et des outils de collaboration. Nous avons toutefois rencontré certaines difficultés constructives. Le rythme particulièrement soutenu du Hackathon, la gestion du stress face à des délais extrêmement serrés, et la nécessité de s'adapter rapidement aux exigences complexes de la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles au Bénin ont représenté de véritables défis. De même, la transition vers la modélisation rigoureuse de notre projet principal **Agro Stock Bénin** a exigé une grande autonomie et un forte

capacité d'analyse métier. Ces défis nous ont néanmoins permis de gagner en réactivité, en agilité et en professionnalisme. En somme, ce stage a constitué une véritable immersion dans le monde professionnel. Il nous a permis d'associer harmonieusement nos connaissances théoriques à des cas d'usage concrets, de développer un solide esprit d'initiative à travers l'empowerment, et de mieux appréhender les enjeux de la transformation numérique et de la gestion de stock pour le secteur agroalimentaire béninois.

CHAPITRE 2 : Étude de l'existant

I. Problématique du thème

Malgré la richesse et la diversité de l'offre agroalimentaire au Bénin, le secteur de la transformation locale souffre d'un manque crucial de visibilité et d'un accès limité aux circuits de distribution modernes. En pratique, l'accès aux produits agroalimentaires transformés locaux reste limité et structurellement mal diffusé sur le marché béninois, obligeant de nombreux acteurs de l'agrobusiness à peiner pour écouler leurs stocks et de nombreux consommateurs à se tourner vers des produits importés.

De nombreux citoyens continuent d'éprouver des difficultés significatives à localiser rapidement les coopératives et artisans à proximité, à vérifier la disponibilité des produits recherchés en temps réel ou encore à obtenir des canaux de livraison fiables et sécurisés. Cette situation est particulièrement critique dans un contexte où la valorisation de la production nationale résulte d'une urgence économique certaine, pouvant directement déterminer la survie financière de petites exploitations, de jeunes entrepreneurs et de groupements de femmes.

Pour pallier ces problèmes, des mesures ont été prises par les autorités habilitées, telles que l'organisation de foires d'expositions temporaires et les campagnes de promotion du « Consommer Local », sans pour autant résoudre définitivement les besoins d'accessibilité permanente et de visibilité des produits agroalimentaires. Plusieurs solutions numériques ont aussi vu le jour au Bénin, mais elles présentent toutefois des limites plus ou moins importantes liées à l'absence d'un canal centralisé, direct et fluide. C'est face à cette déconnexion entre l'abondance de la production transformée et la difficulté d'accès pour le consommateur final que se pose la nécessité d'une intervention technologique ciblée.

II. Intérêts de la conception du système

A-Analyse SWOT des plateformes existantes

Aujourd'hui, le numérique transforme profondément les modes de consommation et de distribution au Bénin. Dans le secteur agroalimentaire, plusieurs plateformes en ligne ont vu le jour pour faciliter la vente et la promotion des produits transformés. L'analyse de ces initiatives existantes est une étape clé pour identifier leurs points forts, leurs limites et les opportunités qu'elles offrent, afin de mieux orienter la conception d'une solution plus efficace et adaptée au contexte local.

1. BENIN MARKETPLACE

BENIN MARKETPLACE est une plateforme de vente en ligne qui met en avant le Made in Bénin en offrant une vitrine digitale aux artisans, producteurs et commerçants locaux pour promouvoir leurs produits.

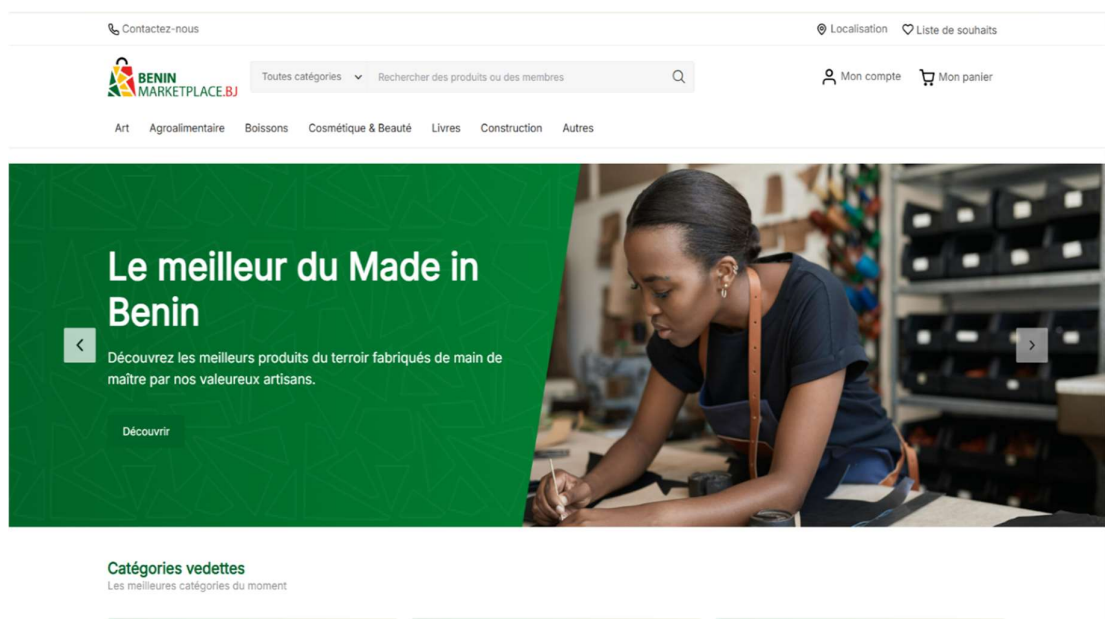


Figure 2: Capture d'écran de la plateforme "Bénin Marketplace"

Url : <https://beninmarketplace.bj/>

Tableau 2:Avantages et Inconvénients de BENIN MARKETPLACE

Avantages	Inconvénients
• Valorise les produits made in benin • Présence d’une catégorie agroalimentaire dédiée • Met en avant les artisans et producteurs locaux • Favorise la visibilité des PME béninoises	• Pas spécialisée uniquement dans l’agroalimentaire transformé • Peu de fonctionnalités analytiques pour les vendeurs • L’absence du profil des PME locales sur la plateforme • Absence apparente d’abonnement Premium

2. Aliments Benin

Aliments Bénin est une Marketplace spécialisée qui relie directement producteurs et consommateurs pour la vente de produits agroalimentaires frais et transformés.

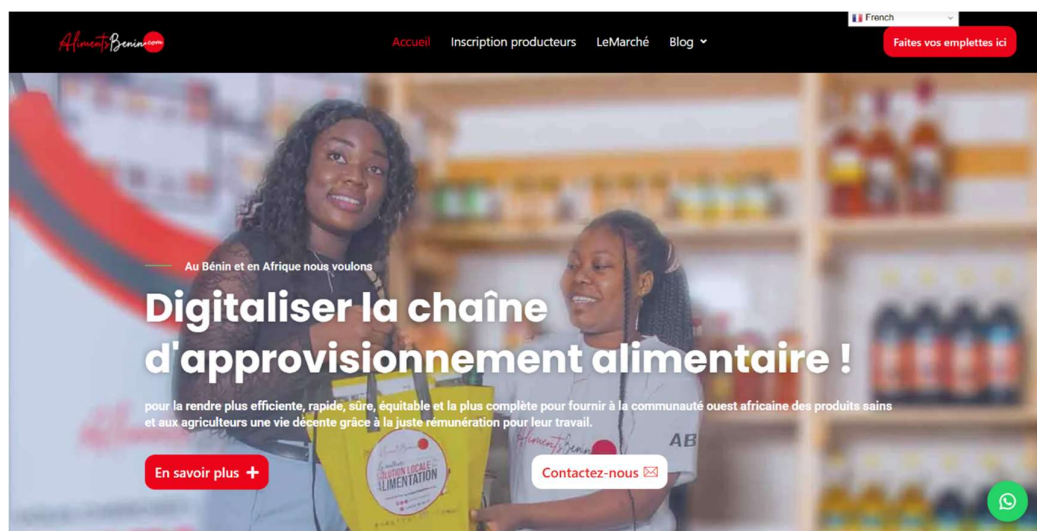


Figure 3:Capture d'écran de la plateforme "Aliments Bénin"

Url : <https://www.alimentsbenin.com/>

Tableau 3: Avantages et inconvénients de Aliments Bénin

Avantages	Inconvénients
• Favorise les circuits courts • Politique de confidentialité structurée • Dispose d'un service de livraison • Focus "Produits Frais"	• Limité au circuit court urbain • Manque d'espace profil des transformateurs • Pas de système visible de géolocalisation des vendeurs • Interface et fonctionnalités limitées

3. Sungrocery

Sungrocery est une plateforme collaborative béninoise dédiée à la croissance de l'agribusiness et des producteurs locaux.

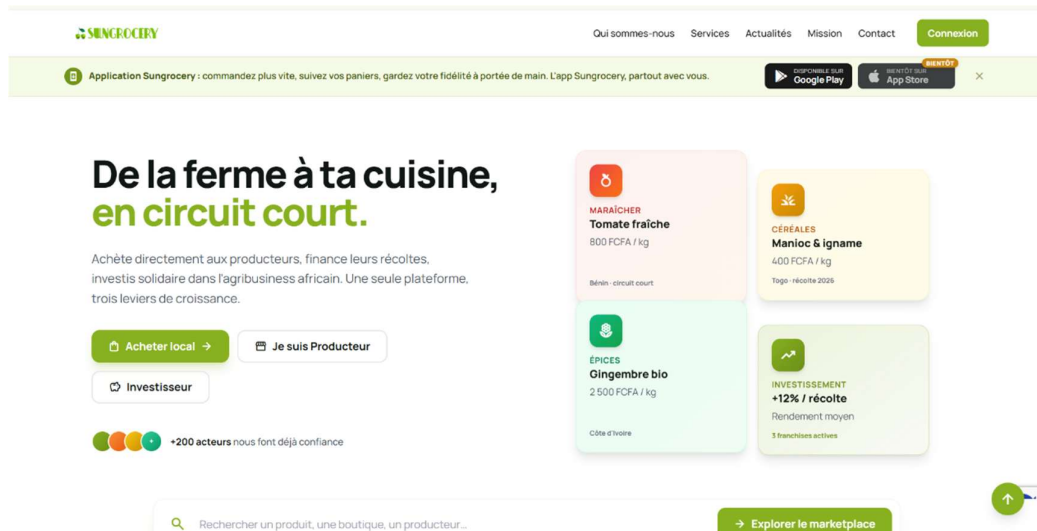


Figure 4: Capture d'écran de la plateforme "Sungrocery"

Url : <https://sungrocery.biz/>

Tableau 4:Avantages et inconvénients de Sungrocery

Avantages	Inconvénients
• Expérience utilisateur mobile • Possibilité pour les producteurs d'avoir leurs boutiques • Marketplace spécialisée dans les produits locaux • Système d'investissement participatif innovant	• Ne cible pas exclusivement les produits agroalimentaires transformé • Fonctionnalités analytiques peu détaillées • Peu d'outils de comparaison entre vendeurs • Pas de badge de certification avancé visible pour les transformateurs

B- Analyse SWOT du système futur

Tableau 5:Analyse du système futur

FORCES (Strengths)	FAIBLESSES (Weakness)
Transparence et fiabilité des stocks : Suivi et mise à jour en temps réel de la disponibilité des produits par les transformateurs, évitant les commandes infructueuses. Sécurité et traçabilité financière : Intégration native des API MTN et Moov Money éliminant l'échange d'argent physique et sécurisant les flux. Rupture de l'isolement géographique : Système de géolocalisation interactive (Google Maps) permettant de cartographier et de filtrer les producteurs par région, département et commune. Confiance numérique accrue : Système d'avis et de notations strictement réservé aux transactions confirmées pour contrer les faux profils. Outil d'aide à la décision : Tableau de bord analytique personnalisé pour aider	Dépendance technique des utilisateurs : Nécessité absolue pour les transformateurs et acheteurs d'avoir une connectivité internet stable pour mettre à jour ou consulter la plateforme. Courbe d'apprentissage de l'espace vendeur : Complexité potentielle pour certains artisans ou coopératives rurales à manipuler le tableau de bord analytique sans formation préalable. Dépendance vis-à-vis des API tierces : Sensibilité du système aux pannes ou ralentissements des services externes (API Google Maps, passerelles Mobile Money, API GoZem). Contrôle de conformité des produits : Risque de validation de produits dont la qualité réelle ou l'emballage ne correspondent pas aux photos soumises par le transformateur.

les transformateurs à comprendre les tendances du marché. Architecture robuste et moderne : Utilisation du couplage de technologies performantes (React.js pour l'interactivité du frontend et Laravel pour la sécurité du backend).	Délais de livraison non entièrement maîtrisés : Bien que la livraison collaborative (GoZem) soit suggérée, la plateforme reste dépendante de la réactivité des transporteurs tiers.
OPPORTUNITÉS (Opportunities) Politique nationale favorable : Alignement direct avec le PAG (2021-2026) du gouvernement béninois, axé sur la transformation digitale (ASIN) et la promotion du « Consommer Local ». Diversité de l'offre locale : Explosion du nombre de PME et de coopératives béninoises transformant des matières premières (jus, farines, huiles, confitures, cajou) en quête de marchés. Digitalisation des comportements : Adoption massive du e-commerce et des services de livraison urbains (type GoZem) par les ménages, restaurateurs et détaillants béninois. Marché B2B et B2C inexploité : Forte demande des grossistes, restaurateurs et ménages des centres urbains pour un accès direct et sans intermédiaire aux producteurs. Potentiel d'extension technologique : Opportunité de faire évoluer la solution vers une application mobile native ou d'intégrer des langues locales pour inclure plus d'artisans.	MENACES (Threats) Concurrence des habitudes informelles : Résistance au changement des utilisateurs qui préfèrent la gratuité et la simplicité immédiate de WhatsApp Business ou Facebook Marketplace. Méfiance culturelle face au prépaiement : Persistance de l'habitude du "Paiement à la livraison" chez les acheteurs béninois, ce qui peut freiner l'adoption du paiement Mobile Money à la commande. Fluctuation des coûts de connexion : Le coût élevé de la data Internet au Bénin peut décourager une navigation prolongée sur le catalogue ou le blog. Instabilité des réseaux GSM : Les coupures intempestives ou dysfonctionnements des réseaux mobiles locaux peuvent bloquer la validation des transactions financières en temps réel. Concurrence agressive du marché importé : Canaux de distribution massifs et budgets marketing imposants des produits agroalimentaires importés dans les supermarchés traditionnels.

C-Business Model Canvas : BMC

1. Partenaires Clés (*Key Partners*)

- **Les transformateurs agroalimentaires locaux** : PME, coopératives de femmes et artisans qui fournissent l'offre de produits en temps réel.
- **Les opérateurs GSM / FinTech** : MTN Bénin et Moov Africa pour l'intégration et la viabilité des API de paiement Mobile Money.
- **Les services de logistique et de livraison** : Entreprises de livraison collaborative (ex: GoZem) pour assurer l'acheminement des commandes.
- **Les institutions et ONG** : Acteurs du développement agricole, de la sécurité alimentaire et ministères (MAEP, Ministère du Numérique via l'ASIN) pour le soutien institutionnel.

2. Activités Clés (*Key Activities*)

- **Développement et maintenance de la plateforme** : Optimisation continue du frontend (React.js) et du backend (Laravel).
- **Gestion et modération de l'écosystème** : Validation des comptes transformateurs, vérification des produits soumis et modération des avis.
- **Mise en relation et suivi** : Facilitation des transactions entre acheteurs et vendeurs via la cartographie et le catalogue en temps réel.
- **Marketing et promotion** : Référencement local (SEO) et animation du blog/actualités pour attirer les utilisateurs.

3. Proposition de Valeur (*Value Propositions*)

- ✓ **Pour les Transformateurs** : Une vitrine unique pour rompre l'isolement géographique, un outil de gestion des stocks en temps réel et un tableau de bord analytique pour suivre leurs ventes.

- **Pour les Acheteurs :** Un accès direct et centralisé aux produits du terroir, la transparence des stocks disponibles, un système de géolocalisation pour acheter localement et des paiements sécurisés sans cash.
- **Pour l'Écosystème :** Instauration de la confiance numérique grâce à un système de notation et d'avis strictement adossé à des transactions réelles.

4. Relations Clients (Customer Relationships)

- **Transparence et confiance :** Avis clients vérifiés après livraison pour rassurer les acheteurs sur la qualité des produits.
- **Assistance et gestion des litiges :** Un espace d'administration backend pour gérer les réclamations et modérer les interactions suspectes.
- **Automatisation et autonomie :** Des espaces dédiés (Acheteur et Transformateur) permettant de gérer les profils et les commandes en libre-service.

5. Segments de Clients (Customer Segments)

- **Les Producteurs (Côté Offre) :** PME, coopératives agricoles et artisans transformateurs au Bénin (jus, farines, huiles, confitures, etc.).
- **Les Acheteurs (Côté Demande) :** Grossistes, détaillants, restaurateurs et ménages/particuliers béninois à la recherche de produits locaux.

6. Ressources Clés (Key Resources)

- **Technologiques :** Code source de l'application (React.js, Laravel, MySQL), APIs (Google Maps/Leaflet, Mobile Money).

- **Humaines** : Équipe fondatrice, développeurs pour la maintenance, et administrateurs pour la gestion de la plateforme.
- **Données** : Base de données des utilisateurs, des produits, des statistiques de vente et de la cartographie.

7. Canaux de Distribution (Channels)

- **Le Web** : Plateforme internet *AgroStock Bénin* accessible depuis les ordinateurs et smartphones.
- **Le Référencement et Réseaux Sociaux** : SEO optimisé pour les moteurs de recherche au Bénin et modules de partage social.
- **Les Notifications directes** : Alertes par email et SMS pour le suivi des commandes et la diffusion des actualités.

8. Structure des Coûts (Cost Structure)

- **Hébergement et Infrastructure** : Serveurs, nom de domaine et certificats de sécurité SSL/HTTPS.
- **Frais techniques** : Maintenance applicative, abonnements éventuels aux API de cartographie ou de passerelles SMS.
- **Marketing et Communication** : Coûts liés à l'acquisition de trafic, au référencement et à la sensibilisation des coopératives ruraux.

9. Flux de Revenus (Revenues Streams)

- **Commissions sur les ventes** : Prélèvement d'un faible pourcentage sur chaque transaction sécurisée par Mobile Money.
- **Abonnements ou Services Premium** : Options de mise en avant de produits ou de profils de transformateurs dans le catalogue.

- **Publicité et visibilité** : Bannières publicitaires pour les institutions, ONG ou fournisseurs d'emballages et d'équipements agricoles.

D-Justification de l'intérêt de la conception de l'application

La conception et le développement de la plateforme **AgroStock Bénin** ne répondent pas seulement à un défi technique, mais à une nécessité socio-économique et stratégique majeure pour l'écosystème de l'agrobusiness au Bénin. L'intérêt de mettre en place une telle infrastructure numérique se justifie par les impacts concrets et mesurables qu'elle apporte à l'ensemble des parties prenantes :

1. Pour les transformateurs agroalimentaires locaux (PME, coopératives, artisans)

- **Rupture de l'isolement géographique** : Grâce à la cartographie interactive intégrée, les producteurs des zones rurales ou périurbaines bénéficient d'une visibilité nationale immédiate, leur permettant de s'affranchir des frontières physiques de leurs localités d'origine.
- **Optimisation de la gestion commerciale** : L'accès à un espace de gestion des stocks en temps réel et à un tableau de bord analytique permet à ces structures, souvent artisanales, de se professionnaliser en suivant de près l'évolution de leurs ventes et les tendances de consommation.
- **Sécurisation des revenus** : L'intégration des paiements par *Mobile Money* (MTN et Moov) garantit des transactions directes, transparentes et instantanées, éliminant les risques de non-paiement ou les retards de trésorerie souvent liés aux intermédiaires traditionnels.

2. Pour les acheteurs (grossistes, détaillants, restaurateurs, ménages)

- **Centralisation et gain de temps** : Plus besoin de parcourir de longues distances ou d'attendre les foires itinérantes ; les acheteurs disposent d'un catalogue unique, fiable et varié accessible en continu.
- **Garantie de disponibilité** : Le mécanisme de synchronisation des stocks en temps réel protège l'acheteur contre les mauvaises surprises en lui présentant exclusivement les produits réellement disponibles à l'achat.
- **Instauration d'un climat de confiance** : Dans un marché numérique souvent marqué par la méfiance, le système de notation et d'avis certifiés (accessible uniquement après transaction validée) offre une boussole de fiabilité pour guider l'acte d'achat.

3. Pour l'économie nationale et le développement durable

- **Soutien concret au « Consommer Local »** : En facilitant l'accès aux produits transformés béninois, l'application participe activement à la politique de substitution aux importations et valorise le savoir-faire national.
- **Réduction des pertes après-récoltes** : En accélérant la mise en relation et l'écoulement des produits transformés, la plateforme contribue indirectement à stabiliser la chaîne de valeur agricole et à limiter le gaspillage des matières premières.
- **Logistique optimisée et éco-responsable** : L'adossement proposé à des solutions de livraison collaborative (telles que GoZem) permet d'optimiser les flux de transport existants au Bénin plutôt que de créer des circuits lourds et coûteux.

III. Cahier des charges

A-Présentation du thème

Le présent projet s'intitule « **Conception et développement d'une plateforme web de commercialisation des produits agroalimentaires transformés au Bénin** ». Il s'inscrit dans un contexte national de forte promotion du « Consommer Local » et de

digitalisation des services économiques portés par l'État béninois. Le thème aborde la problématique cruciale de l'accès au marché pour les micro-entreprises, artisans et coopératives agricoles qui transforment les matières premières locales (jus de fruits, farines, huiles végétales, confitures, etc.). À travers la mise en œuvre de la plateforme baptisée **AgroStock Bénin**, ce travail vise à concevoir une solution numérique dynamique et sécurisée capable de rompre l'isolement géographique des producteurs en les connectant directement à la diversité de la demande (grossistes, détaillants, restaurateurs et ménages). Sur le plan technique, le thème matérialise le couplage d'une interface utilisateur moderne, interactive et *Mobile-First* développée avec **React.js**, et d'un système de gestion robuste et sécurisé adossé au framework **PHP / Laravel** avec une base de données **MySQL**.

B-Objectif Général

L'objectif général de ce projet de mémoire est de concevoir et de développer une plateforme web fonctionnelle, innovante et sécurisée permettant la mise en relation directe et la facilitation des transactions commerciales entre les transformateurs agroalimentaires locaux et les différents profils d'acheteurs au Bénin.

C-Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, le projet se décline en plusieurs objectifs spécifiques :

- **Modéliser et concevoir** l'architecture globale du système (acteurs, cas d'utilisation, dynamique et base de données) en s'appuyant sur le langage de modélisation UML.
- **Développer une interface frontend interactive et intuitive** sous React.js permettant la cartographie en temps réel des producteurs et une navigation fluide dans le catalogue.
- **Implémenter un backend sécurisé** sous Laravel pour centraliser la gestion des utilisateurs, la modération des contenus et le contrôle des flux de données.
- **Intégrer les API de paiement Mobile Money** (MTN et Moov Money) pour automatiser et sécuriser les transactions financières sans échange de cash.

- **Mettre en place un mécanisme de synchronisation** des stocks en temps réel pour garantir la fiabilité des informations affichées aux acheteurs.
- **Suggérer un module de livraison collaborative** en s'adossant à des services de transport locaux (type GoZem) pour optimiser l'acheminement des produits commandés.

IV. Spécification des exigences

A-Les exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent les actions spécifiques et les fonctionnalités que le système **AgroStock Bénin** doit exécuter pour chaque profil d'utilisateur.

1. Côté Acheteur :

- **Gestion du profil** : Possibilité de créer, modifier et mettre à jour un compte utilisateur.
- **Consultation du catalogue** : Parcourir les produits disponibles avec des filtres multicritères (catégorie de produit, région/commune, prix, type de transformateur).
- **Géolocalisation** : Visualiser les transformateurs sur une carte interactive Google Maps ou Leaflet.js pour repérer les producteurs de proximité.
- **Gestion des commandes** : Ajouter des produits au panier, valider une commande et suivre l'évolution de son statut en temps réel.
- **Paiement en ligne** : Effectuer des paiements sécurisés via MTN Mobile Money ou Moov Money.
- **Interaction et fidélisation** : Noter et laisser un avis vérifié sur un produit uniquement après la confirmation de la livraison, et sauvegarder des favoris.

2. Côté Transformateur :

- **Gestion de l'entreprise** : Créer et modifier une vitrine publique (nom, description, localisation géographique, logo, photos).

- **Gestion du catalogue produit :** Ajouter, modifier, suspendre ou supprimer des produits (avec photo, prix, unité de mesure, délai de livraison).
- **Suivi des stocks :** Mettre à jour le stock disponible en temps réel.
- **Gestion des ventes :** Recevoir les commandes, suivre les paiements Mobile Money et piloter l'activité via un tableau de bord analytique (statistiques sur les tendances et acheteurs récurrents).

3. Côté Administrateur (Backend) :

- **Tableau de bord global :** Visualiser les statistiques globales de la plateforme (utilisateurs inscrits, produits validés, volume des transactions par jour/semaine/mois).
- **Gestion des comptes :** Valider, suspendre ou supprimer les comptes utilisateurs (acheteurs et transformateurs).
- **Modération du catalogue :** Valider ou rejeter les nouveaux produits soumis par les producteurs avant leur mise en ligne.
- **Gestion de la sécurité :** Suivre les paiements, gérer les litiges et modérer/supprimer les avis non conformes ou suspects.

4. Fonctionnalités transversales et supplémentaires :

- **Notifications :** Envoi d'alertes automatiques par email et par SMS pour confirmer les commandes et les paiements.
- **Marketing et SEO :** Module de newsletter pour diffuser les actualités du secteur agroalimentaire et optimisation SEO pour le référencement local au Bénin.
- **Génération de QR Codes :** Fiche produit enrichie par un QR Code dynamique pour faciliter le partage d'informations.

B- Les exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes techniques, les critères de qualité et les exigences de performance du système.

1. Sécurité et confidentialité :

- Mise en œuvre obligatoire du protocole de chiffrement **HTTPS / SSL** pour sécuriser les échanges.
- Authentification forte des utilisateurs avec des mécanismes de protection (Captcha, et option MFA).
- Hachage obligatoire des mots de passe dans la base de données et protection des données personnelles des utilisateurs.

2. Disponibilité et Fiabilité :

- La plateforme doit être accessible 24h/24 et 7j/7.
- Mise en place d'un système de sauvegardes régulières (backups) de la base de données MySQL pour éviter toute perte d'information en cas de panne de serveur.

3. Performance et Ergonomie :

- Temps de chargement rapide des pages, notamment pour le catalogue et la carte interactive, malgré les contraintes de bande passante au Bénin.
- Interface web responsive s'adaptant parfaitement aux écrans de smartphones (*Mobile-First*), le téléphone étant le principal outil de connexion des acteurs locaux.

4. Maintenantabilité et Évolutivité :

- Le code doit être structuré de manière modulaire (grâce à l'architecture MVC de Laravel) pour faciliter les futures extensions, comme le développement d'une application mobile native ou l'intégration d'interfaces multilingues en langues locales.

CHAPITRE 3 : Modélisation du système futur

I. Modélisation des acteurs

A-Identification des acteurs du système

Dans le cadre de la conception d'**AgroStock Bénin**, un acteur désigne toute entité externe (humaine ou matérielle) qui interagit directement avec le système. L'analyse des besoins nous a permis d'identifier quatre (04) acteurs principaux qui animent l'écosystème de la plateforme :

1. **L'Acheteur** : Il représente le client de la plateforme. Ce profil englobe plusieurs sous-catégories à savoir les grossistes, les détaillants, les restaurateurs et les ménages/particuliers.
2. **Le Transformateur** : Il s'agit du producteur local (PME, coopérative agricole ou artisan agroalimentaire) qui utilise la plateforme comme une vitrine commerciale pour exposer et vendre ses produits transformés.
3. **L'Administrateur** : C'est le gestionnaire central du système. Il dispose de privilèges élevés pour piloter l'activité, modérer les contenus et veiller à la sécurité globale de la plateforme.
4. **La Passerelle de Paiement Mobile Money (Système Externe)** : Acteur technique représenté par les API de MTN Mobile Money et Moov Money, indispensable pour l'autorisation et la validation automatisée des transactions financières.

B-Rôles et fonctionnalités de chaque acteur

Chaque acteur interagit avec le système à travers un ensemble de fonctionnalités qui lui sont propres :

1. L'Acheteur

- **Rôle** : Dynamiser la demande sur la plateforme en achetant des produits agroalimentaires locaux.
- **Fonctionnalités** :

- Créer, consulter et mettre à jour son profil personnel.
- Parcourir le catalogue global et filtrer les produits (par prix, commune, catégorie).
- Rechercher et géolocaliser les transformateurs à proximité via la carte interactive.
- Ajouter des produits au panier, valider la commande et suivre son statut de traitement.
- Effectuer le paiement en ligne de manière sécurisée via Mobile Money.
- Noter et laisser un avis vérifié sur le profil d'un transformateur après livraison.

2. Le Transformateur

- **Rôle :** Alimenter l'offre de la plateforme en gérant sa vitrine numérique et ses stocks.
- **Fonctionnalités :**
 - Créer et configurer le profil public de son entreprise (logo, biographie, localisation).
 - Ajouter, modifier ou supprimer des produits dans le catalogue.
 - Mettre à jour la quantité des stocks disponibles en temps réel.
 - Consulter et gérer les commandes reçues des acheteurs.
 - Suivre ses encaissements financiers depuis son tableau de bord analytique.

3. L'Administrateur

- **Rôle :** Assurer la maintenance fonctionnelle, la modération et la sécurité de la plateforme.
- **Fonctionnalités :**

- Superviser l'activité globale à travers un tableau de bord statistique (utilisateurs, ventes).
- Gérer les comptes utilisateurs (approbation, suspension ou suppression de compte).
- Valider ou rejeter les produits soumis par les transformateurs avant publication.
- Modérer les notations et supprimer les avis suspects ou non conformes.
- Suivre l'historique des transactions financières et gérer les éventuels litiges.

4. La Passerelle de Paiement Mobile Money (Système externe)

- **Rôle :** Traiter et sécuriser les flux financiers entre acheteurs et transformateurs.
- **Fonctionnalités :**
 - Recevoir les requêtes de débit initiées par l'acheteur.
 - Vérifier le solde et authentifier le consentement de l'utilisateur via son terminal GSM.
 - Transmettre au backend de la plateforme le statut de la transaction (Succès / Échec) pour validation de la commande.

C-Matrice d'escalade

La matrice d'escalade définit les niveaux de responsabilité, les droits d'accès et l'autorité de chaque acteur sur les données de la plateforme. Elle permet de s'assurer du respect des règles de confidentialité et de contrôle d'accès.

Tableau 6: Matrice d'escalade

Niveau	Acteur	Périmètre d'Autorité / Droits d'accès	Actions d'Escalade (En cas de problème)
1	Acheteur	Droits limités à la gestion de son	Signaler un produit non conforme, un

		propre panier, de ses commandes et de son profil personnel.	problème de livraison ou initier un litige auprès de l'administration.
2	Transformateur	Droits de gestion complète sur son catalogue de produits, ses stocks et ses données financières propres.	Signaler un comportement suspect d'un acheteur ou un dysfonctionnement de la passerelle de paiement à l'administrateur.
3	Administrateur	Contrôle total (droits de lecture, écriture, modification et suppression) sur l'ensemble de la base de données, des utilisateurs et des configurations.	Suspendre un compte frauduleux, rejeter un produit illicite ou trancher définitivement un litige de transaction.

D-Identification des acteurs (primaires ou secondaires) de chaque cas d'utilisation

Dans la modélisation UML, un **acteur primaire** est celui pour qui le cas d'utilisation produit un résultat direct (il déclenche l'action), tandis qu'un **acteur secondaire** est sollicité par le système pour compléter la réalisation du cas d'utilisation (fournisseur de service externe). Voici la répartition pour les principaux cas d'utilisation du système **AgroStock Bénin** :

Tableau 7: Acteurs primaires et secondaires

Cas d'utilisation Globale	Acteur Principal (Primaire)	Acteur(s) Secondaire(s)
S'authentifier / Se connecter	Acheteur, Transformateur, Administrateur	Aucun

Rechercher et géolocaliser un producteur	Acheteur	Système de cartographie (Google Maps/Leaflet)
Passer et valider une commande	Acheteur	Transformateur
Payer une commande en ligne	Acheteur	Passerelle Mobile Money (MTN / Moov)
Laisser une note et un avis vérifié	Acheteur	Administrateur (pour modération)
Ajouter / Mettre à jour un produit et son stock	Transformateur	Administrateur (pour validation)
Consulter le tableau de bord analytique	Transformateur	Aucun
Modérer le catalogue et valider les annonces	Administrateur	Transformateur (qui reçoit la notification)
Gérer les comptes et les utilisateurs	Administrateur	Aucun

II. Modélisation dynamique du système

A. Diagramme des cas d'utilisation

Afin d'illustrer les différentes interactions entre les acteurs de notre système et les fonctionnalités proposées, nous nous appuierons sur le diagramme des cas d'utilisation présenté ci-dessous :

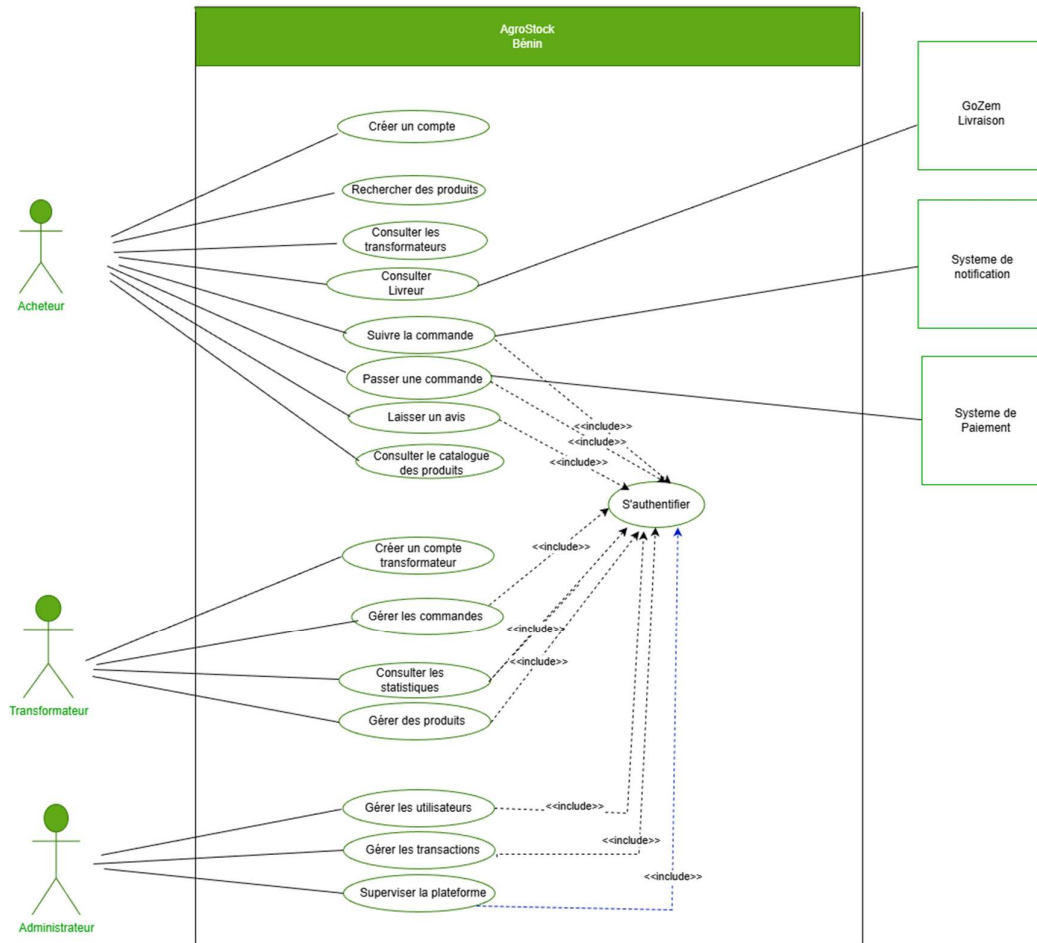


Figure 5: Diagramme de cas d'utilisation de AgroStock Bénin

B. Descriptions textuelles de cas d'utilisation

1. S'authentifier

Ce cas d'utilisation est déclenché lorsqu'un utilisateur (Acheteur, Transformateur ou Administrateur) clique sur le bouton « Se connecter » depuis la page d'accueil ou toute page publique de la plateforme. Pour que cette action soit possible, l'utilisateur doit disposer d'un compte actif et valide. L'utilisateur accède à la page de connexion, saisit son adresse e-mail et son mot de passe, puis soumet le formulaire. Le système vérifie les identifiants dans la base de données et, s'ils sont valides, génère un token de session sécurisée avant de rediriger l'utilisateur vers son tableau de bord selon son rôle. En cas d'identifiants incorrects, un message d'erreur est affiché et

l'utilisateur dispose de cinq tentatives avant blocage. Si le compte est suspendu, un message l'invite à contacter l'administrateur. En cas d'oubli du mot de passe, un lien de réinitialisation est envoyé par e-mail.

2. Passer une commande

Ce cas d'utilisation est initié lorsqu'un acheteur authentifié clique sur « Passer la commande » depuis son panier. Il nécessite que le produit sélectionné soit disponible en stock. L'acheteur consulte le récapitulatif de son panier, saisit son adresse de livraison, puis confirme la commande. Le système vérifie la disponibilité du stock pour chaque produit, crée la commande avec le statut « En attente », décrémente automatiquement les stocks concernés et envoie une notification par e-mail et SMS au transformateur. L'acheteur est ensuite redirigé vers la page de paiement. Si un produit n'est plus disponible, le système en informe l'acheteur et lui propose d'ajuster les quantités. En cas d'erreur système lors de la création, aucun stock n'est décrétementé et aucune notification n'est envoyée.

3. Payer via Mobile Money

Ce cas d'utilisation est déclenché lorsqu'un acheteur clique sur « Payer » depuis la page récapitulative de sa commande. Il requiert qu'une commande existe avec le statut « En attente » et que l'acheteur dispose d'un solde Mobile Money suffisant. L'acheteur choisit son opérateur (MTN MoMo ou Moov Money), saisit son numéro de téléphone, puis le système envoie une requête de paiement à l'API de l'opérateur. L'acheteur reçoit une notification sur son téléphone et valide le paiement avec son code PIN. L'API retourne ensuite une confirmation avec une référence de transaction, le système enregistre le paiement, met à jour le statut de la commande à « Confirmée » et envoie des notifications à l'acheteur et au transformateur. Si l'acheteur refuse la demande, la commande reste en attente pendant 24h avant annulation automatique. En cas de solde insuffisant ou de numéro incorrect, le motif d'échec est affiché et l'acheteur peut réessayer ou changer d'opérateur. En cas de timeout (délai dépassé de 30 secondes), le paiement est mis en vérification différée et l'acheteur est notifié.

4. Gérer les produits

Ce cas d'utilisation est réservé au Transformateur authentifié. Il lui permet d'ajouter de nouveaux produits au catalogue en renseignant le nom, la description, le prix, la quantité disponible, l'unité de mesure et les photos. Il peut également modifier les informations d'un produit existant ou le supprimer du catalogue. Toute mise à jour de stock est reflétée en temps réel sur la plateforme. Les produits soumis peuvent être soumis à validation par l'administrateur avant publication.

5. Gérer les utilisateurs

Ce cas d'utilisation est exclusivement accessible à l'Administrateur. Il lui permet de consulter la liste complète des utilisateurs inscrits, de les filtrer par type de compte (acheteur, transformateur), par statut ou par région. L'administrateur peut attribuer ou modifier les rôles, suspendre temporairement un compte ou le supprimer définitivement. Il peut également valider ou rejeter les profils de transformateurs en attente d'approbation et envoyer des notifications aux utilisateurs concernés.

6. Laisser un avis

Ce cas d'utilisation est déclenché par un Acheteur après réception et confirmation d'une livraison. Il accède à l'historique de ses commandes, sélectionne la commande concernée et attribue une note (de 1 à 5 étoiles) ainsi qu'un commentaire au transformateur. Le système vérifie que la commande a bien été confirmée avant d'autoriser la soumission de l'avis, garantissant ainsi que seules les notations vérifiées sont publiées sur le profil du transformateur.

C. Diagrammes des séquences

Les diagrammes de séquences décrivent les interactions entre les acteurs et les composants du système dans un ordre chronologique précis. Ils permettent de visualiser le flux de messages échangés lors de l'exécution d'un cas d'utilisation.

1. Diagramme de séquence : S'inscrire

Le diagramme de séquence ci-dessous modélise les échanges lors de l'inscription d'un nouvel utilisateur sur la plateforme AgroStock Bénin.

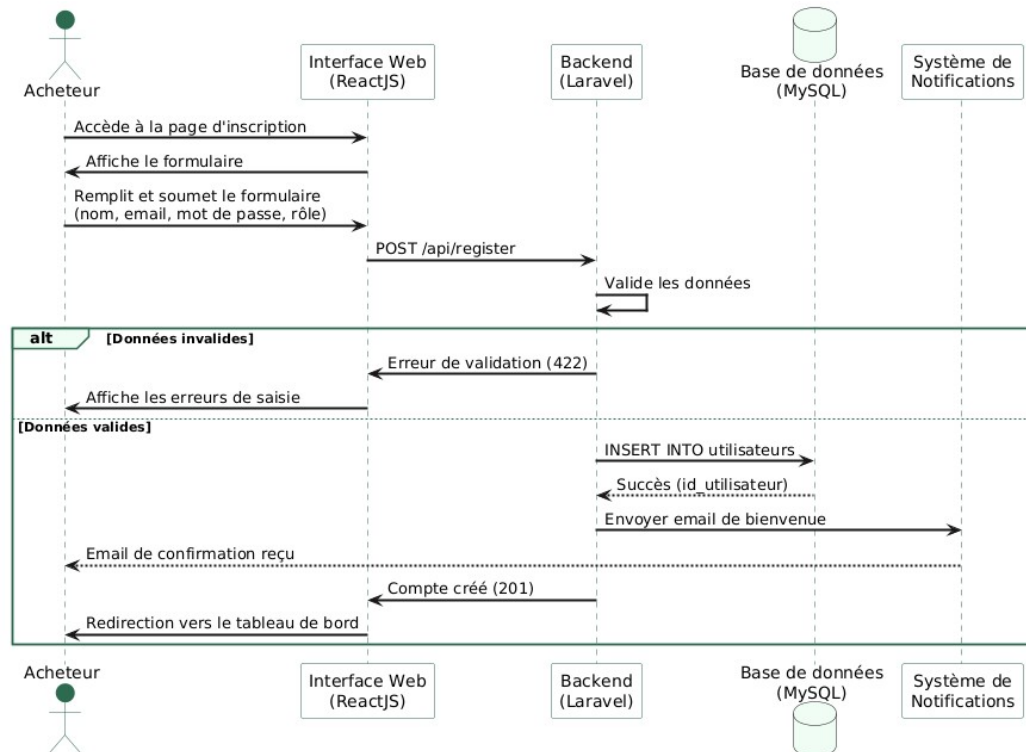


Figure 6: Diagramme de séquence "S'inscrire"

2. Diagramme de séquence : Passer une commande

Ce diagramme illustre la séquence complète d'interactions lors du passage d'une commande par un acheteur authentifié.

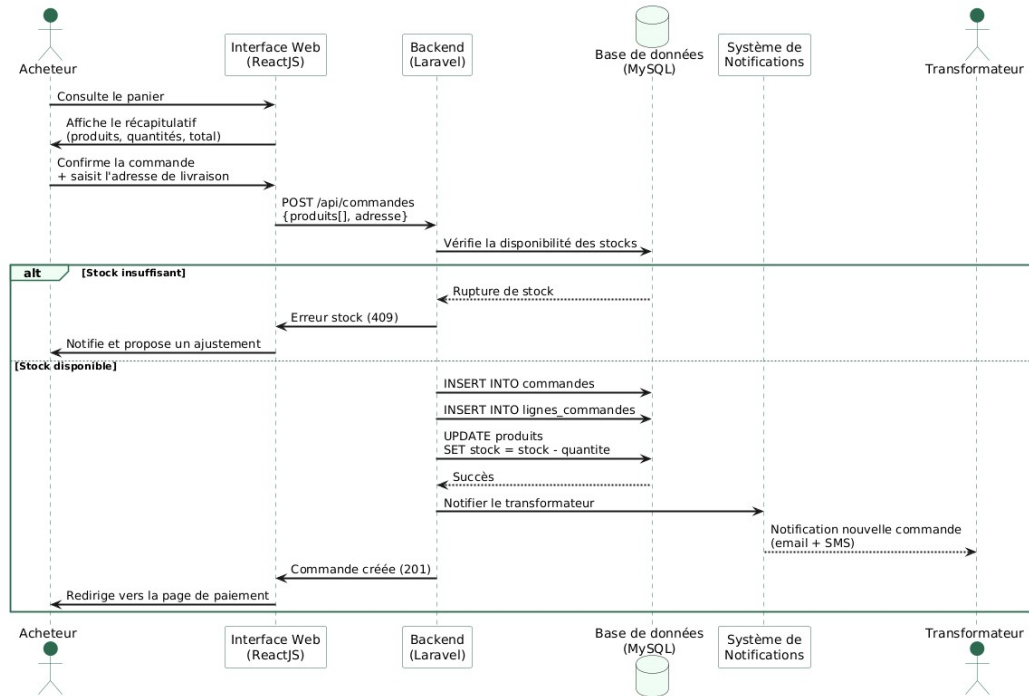


Figure 7: Diagramme de séquence "passer commande"

3. Diagramme de séquence : Payer via Mobile Money

Ce diagramme modélise les échanges entre l'acheteur, la plateforme et l'API Mobile Money lors du processus de paiement.

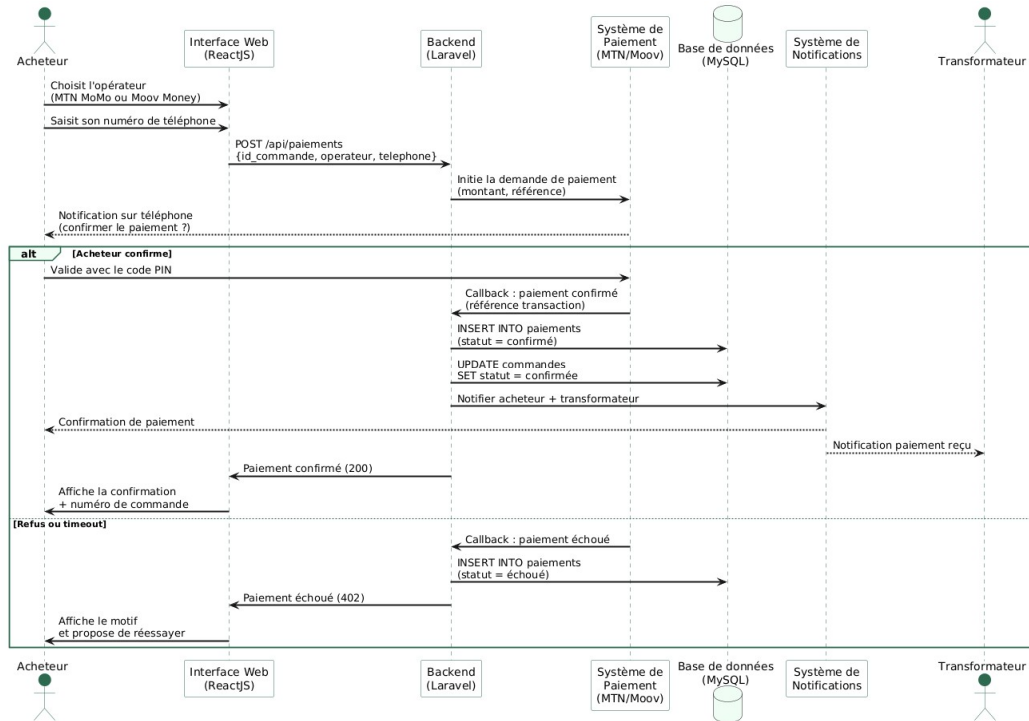


Figure 8: Diagramme de séquence "Payer via Momo"

D. Diagrammes d'activités

Les diagrammes d'activités modélisent le flux de contrôle et les actions séquentielles d'un processus métier, en intégrant les décisions, les branchements et les flux parallèles. Ils complètent les diagrammes de séquences en mettant l'accent sur la logique du processus plutôt que sur les échanges de messages.

1. Diagramme d'activités : S'inscrire

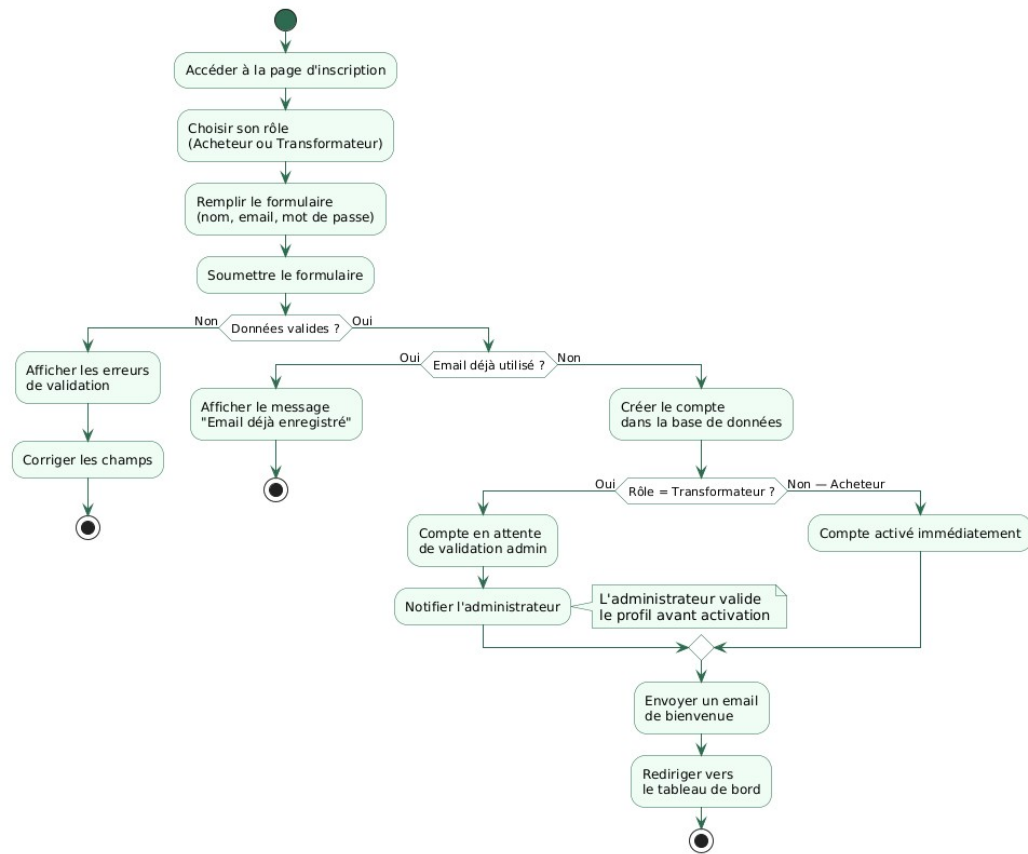


Figure 9:Diagramme d'activités "S'inscrire "

2. Diagramme d'activités : Passer une commande

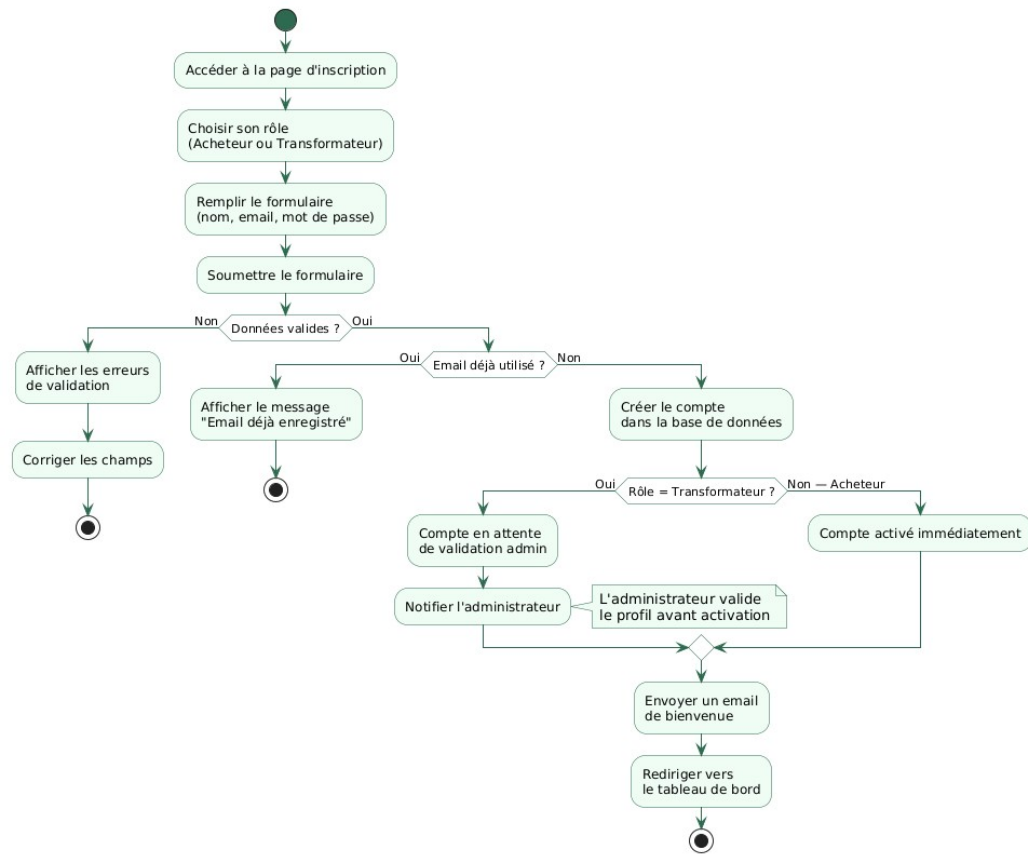


Figure 10:Diagramme d'activités "Passer Commande"

3. Diagramme d'activités : Payer via Mobile Momo

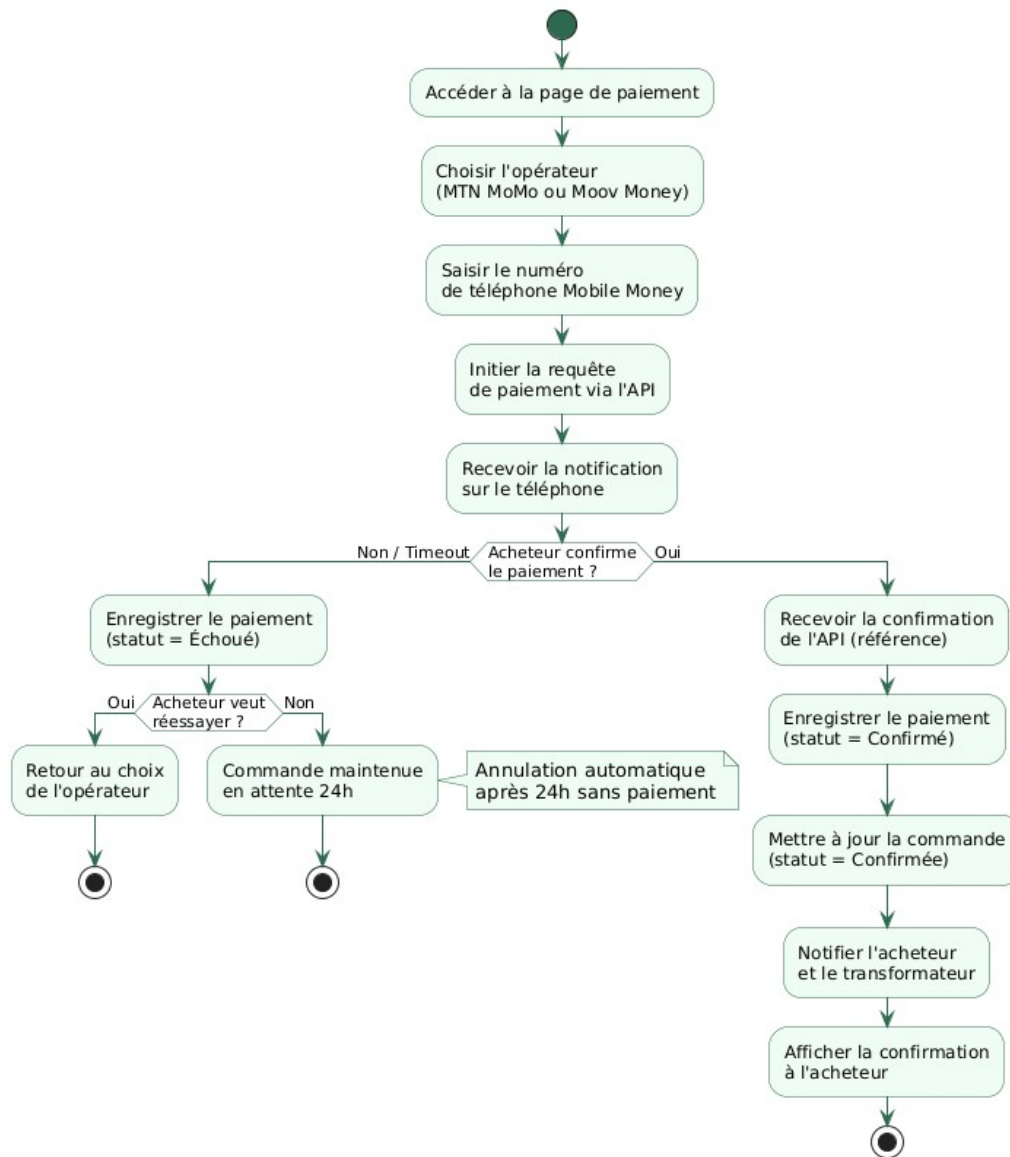


Figure 11:Diagramme d'activités "Payer Momo"

E- Diagramme d'états

Le diagramme d'états modélise les différents états que peut prendre un objet au cours de son cycle de vie dans le système, ainsi que les transitions déclenchées par des événements. Nous présentons ici le diagramme d'états de l'entité Commande, qui est l'objet central de la plateforme AgroStock Bénin.

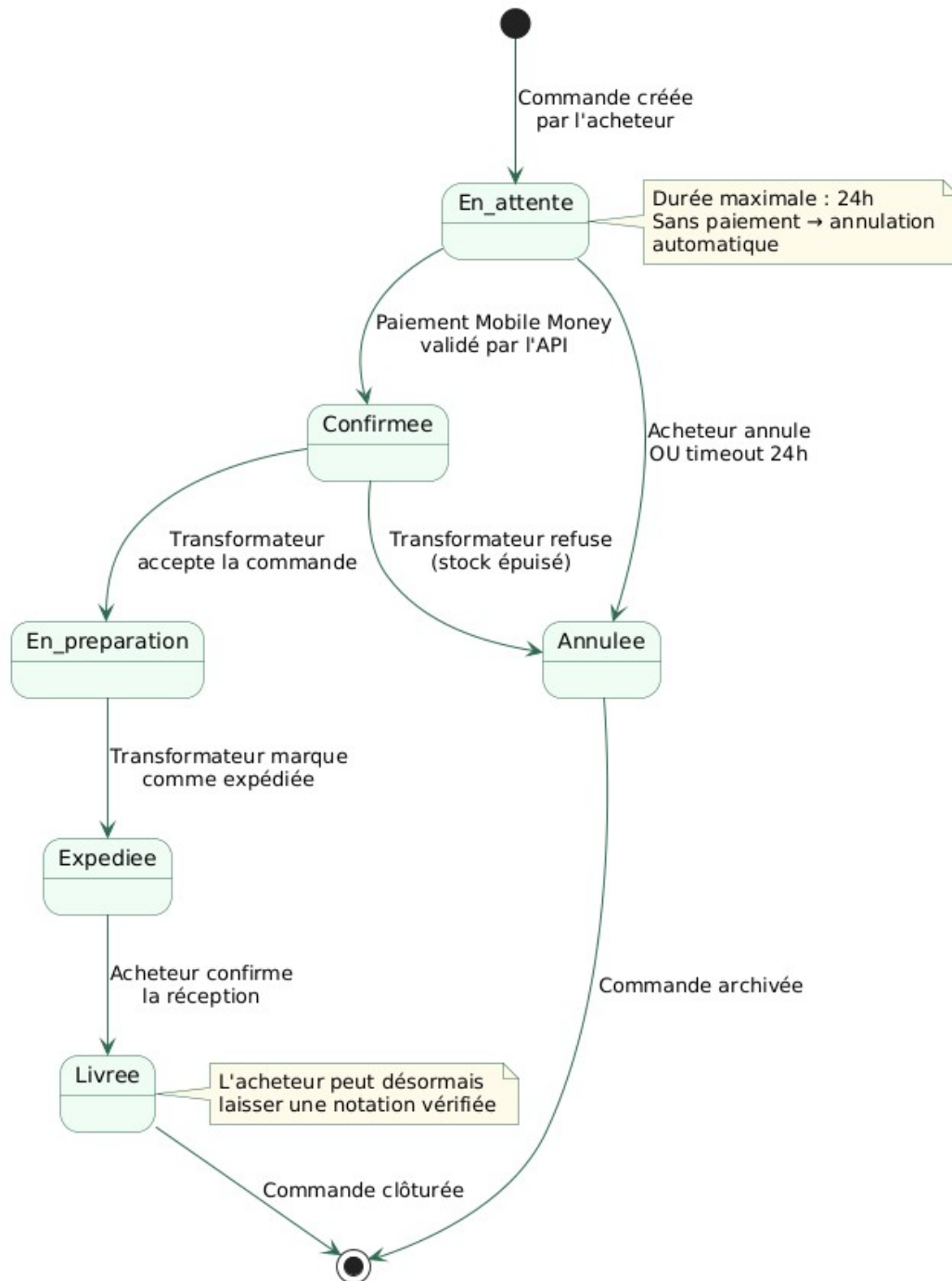


Figure 12:Diagramme d'état

III. Diagramme des classes

A. Glossaire

1. Définition de quelques termes de notre projet

- **Agro-industrie / Agroalimentaire** : Ensemble des activités industrielles et artisanales qui transforment des matières premières agricoles (maïs, manioc, noix de palme) en produits destinés à l'alimentation humaine ou animale (gari, huile de palme, farines enrichies).
- **Transformateur** : Acteur clé du système (PME, coopérative de femmes, ou artisan) qui achète les produits agricoles bruts, les transforme, et utilise la plateforme pour publier et vendre ses stocks de produits finis.
- **Acheteur** : Tout client de la plateforme qui commande les produits transformés. Cela regroupe les grossistes, les détaillants, les restaurateurs et les ménages béninois.
- **Stock** : Quantité de produits transformés disponibles et stockés par un transformateur, mise à jour en temps réel à chaque vente pour éviter les ruptures ou les fausses commandes.
- **Plateforme Web** : Système logiciel accessible via internet (développé avec ton framework) qui centralise la mise en relation, la gestion des stocks, la messagerie et les paiements.

2. Glossaire de notre projet

- **Utilisateur** : Entité de base représentant toute personne inscrite sur la plateforme (Acheteur, Transformateur ou Administrateur) possédant des identifiants de connexion.
- **Catalogue** : Répertoire public regroupant l'ensemble des produits transformés disponibles à la vente sur AgroStock Bénin, classés par catégories.
- **Commande** : Enregistrement informatique d'une intention d'achat validée par un acheteur, contenant un ou plusieurs produits, un montant total et un statut (Payée, En cours, Livrée).

- **Transaction** : Preuve financière du paiement lié à une commande, contenant la référence de l'opérateur (MTN Mobile Money ou Moov Flooz), la date et le statut du transfert.
- **Message** : Unité d'échange textuelle envoyée en temps réel via l'application entre un acheteur et un transformateur.
- **Avis / Note** : Évaluation chiffrée (étoiles) accompagnée d'un commentaire, laissée par un acheteur sur le profil ou le produit d'un transformateur après réception.

B. Règles de gestion

Les règles de gestion sont les lois absolues de ton application. Elles dictent comment le code doit se comporter. Pour **AgroStock Bénin**, voici les règles indispensables à écrire dans ton mémoire :

- **RG1 (Authentication)** : Un utilisateur (Acheteur ou Transformateur) doit obligatoirement être authentifié pour passer une commande, envoyer un message ou publier un produit.
- **RG2 (Unicité)** : Chaque utilisateur est identifié de manière unique par son numéro de téléphone ou son adresse email. Deux comptes ne peuvent pas partager le même identifiant.
- **RG3 (Validation Admin)** : Un compte "Transformateur" ne peut publier des produits qu'après avoir été vérifié et validé par l'Administrateur.
- **RG4 (Gestion de Stock)** : Une commande ne peut être initialisée que si la quantité demandée par l'acheteur est inférieure ou égale à la quantité disponible dans le stock du transformateur.
- **RG5 (Automatisme du Stock)** : Dès qu'un paiement Mobile Money est validé avec succès, le système doit automatiquement déduire la quantité commandée du stock du produit concerné.

- **RG6 (Sécurisation Financière) :** Une commande passe automatiquement à l'état "Annulée" si le paiement n'est pas validé par l'opérateur GSM dans un délai imparti.
- **RG7 (Fiabilité des Avis) :** Un acheteur ne peut laisser un avis ou une note sur un produit que si et seulement si sa commande associée est passée à l'état "Livrée".

C. Diagramme Entité-Relation

Le diagramme Entité-Relation (modèle conceptuel de données) représente les entités du système, leurs attributs et les associations qui les relient, indépendamment de tout choix technologique. Il constitue la base de la conception de la base de données relationnelle.

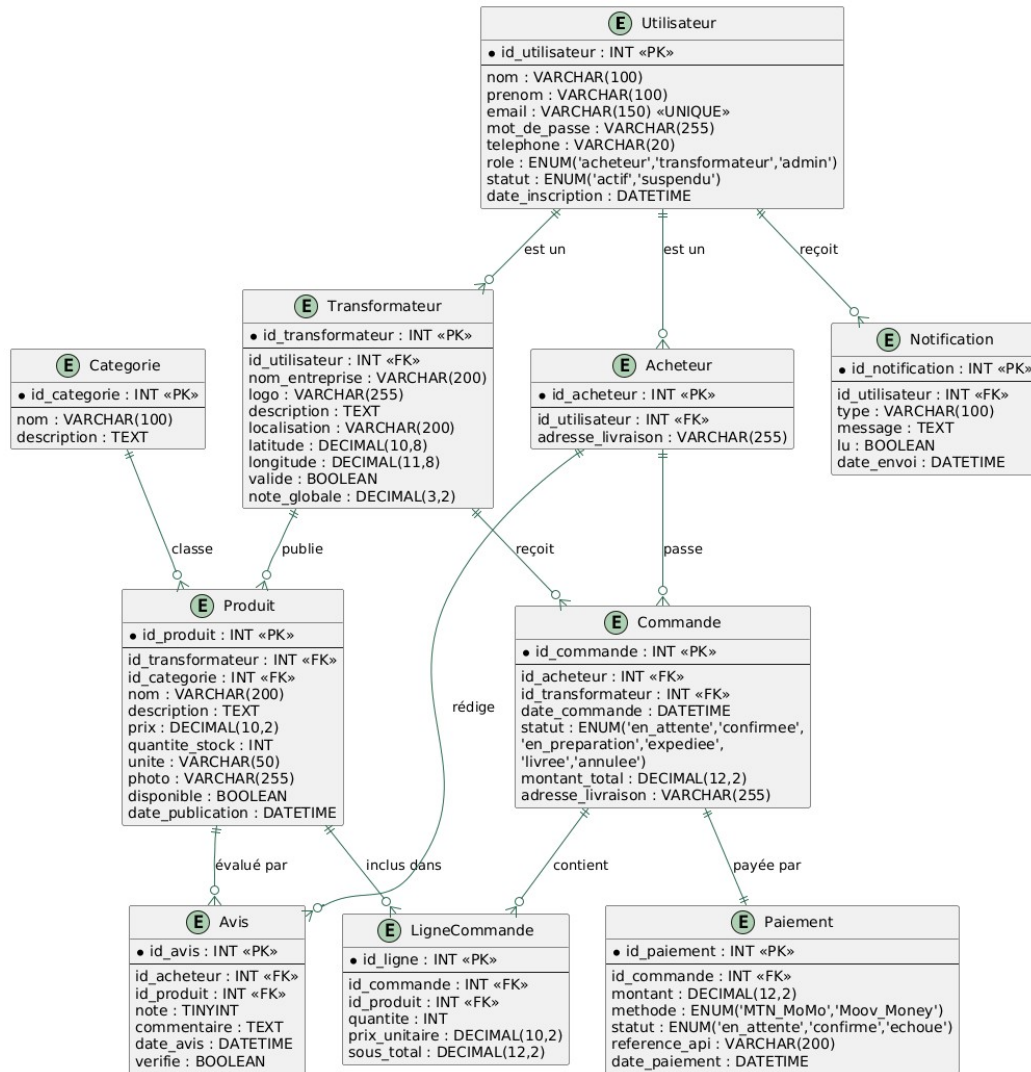


Figure 13: Diagramme d'Entité-Relation

D. Transformation du diagramme ER en diagramme de classe

1. Les Règles de Transformation Théoriques

Pour passer du modèle Entité-Relation au diagramme de classe, on applique trois règles fondamentales :

- **Règle 1 : Les Entités deviennent des Classes** Chaque entité du diagramme ER (comme PRODUIT ou COMMANDE) devient une boîte "Classe" en UML. Les attributs deviennent des **propriétés (ou attributs)** de la classe, et on leur attribue un type de données précis (Ex: *String, Integer, Float, Date*).
- **Règle 2 : Les Cardinalités deviennent des Multiplicités** Les couples de cardinalités Merise (minimum, maximum) se lisent dans le sens inverse en UML et deviennent des **multiplicités** :
 - Le (1,1) ou (0,1) devient 1 ou 0..1.
 - Le (0,N) ou (1,N) devient * ou 1..*.
- **Règle 3 : Le traitement des relations (Clés étrangères et Classes d'association)**
 - **Dans une relation de type 1-à-N (ex: Un produit est vendu par UN transformateur, mais un transformateur vend PLUSIEURS produits) :** La classe du côté "plusieurs" reçoit un attribut invisible appelé **Clé Étrangère** (id_user) pour pointer vers son créateur.
 - **Dans une relation de type N-à-N (ex: Une commande contient plusieurs produits, et un produit est dans plusieurs commandes) :** La relation ne peut pas juste être un trait. Elle se transforme en une **Classe d'Association** (qu'on va appeler Ligne Commande). C'est cette classe qui va stocker les informations propres à l'association, comme la quantite_commandee.

2. Application concrète à AgroStock Bénin

Voici comment la structure se transforme concrètement pour ton application :

- **L'héritage des utilisateurs :** Dans le diagramme ER, nous avons une entité générale UTILISATEUR. Pour le diagramme de classe, on utilise un concept orienté objet puissant : **l'héritage**. On crée une classe mère Utilisateur et deux classes filles Acheteur et Transformateur qui héritent de ses caractéristiques (nom, téléphone) mais possèdent leurs propres spécificités.

- **La gestion de la relation "Contenir" :** La relation entre Commande et Produit est transformée en une classe appelée LigneCommande. Elle contient : `quantite_commandee` et `sous_total`.
- **L'ajout des Méthodes (Les Actions) :** Contrairement au diagramme ER qui est "mort" (il ne contient que des données stockées), les classes UML contiennent des **méthodes** (les fonctions logiques du code).
 - *Exemple :* La classe Produit gagne une méthode `mettreAJourStock()`.
 - *Exemple :* La classe Commande gagne une méthode `calculerMontantTotal()`.

E. Diagramme des classes

Le diagramme de classes UML ci-dessous représente la structure statique complète du système AgroStock Bénin. Il intègre les entités, leurs attributs typés, leurs méthodes principales et leurs relations (associations, agrégations et héritage).

Conception et développement d'une plateforme web de commercialisation des produits agroalimentaires transformés au Bénin

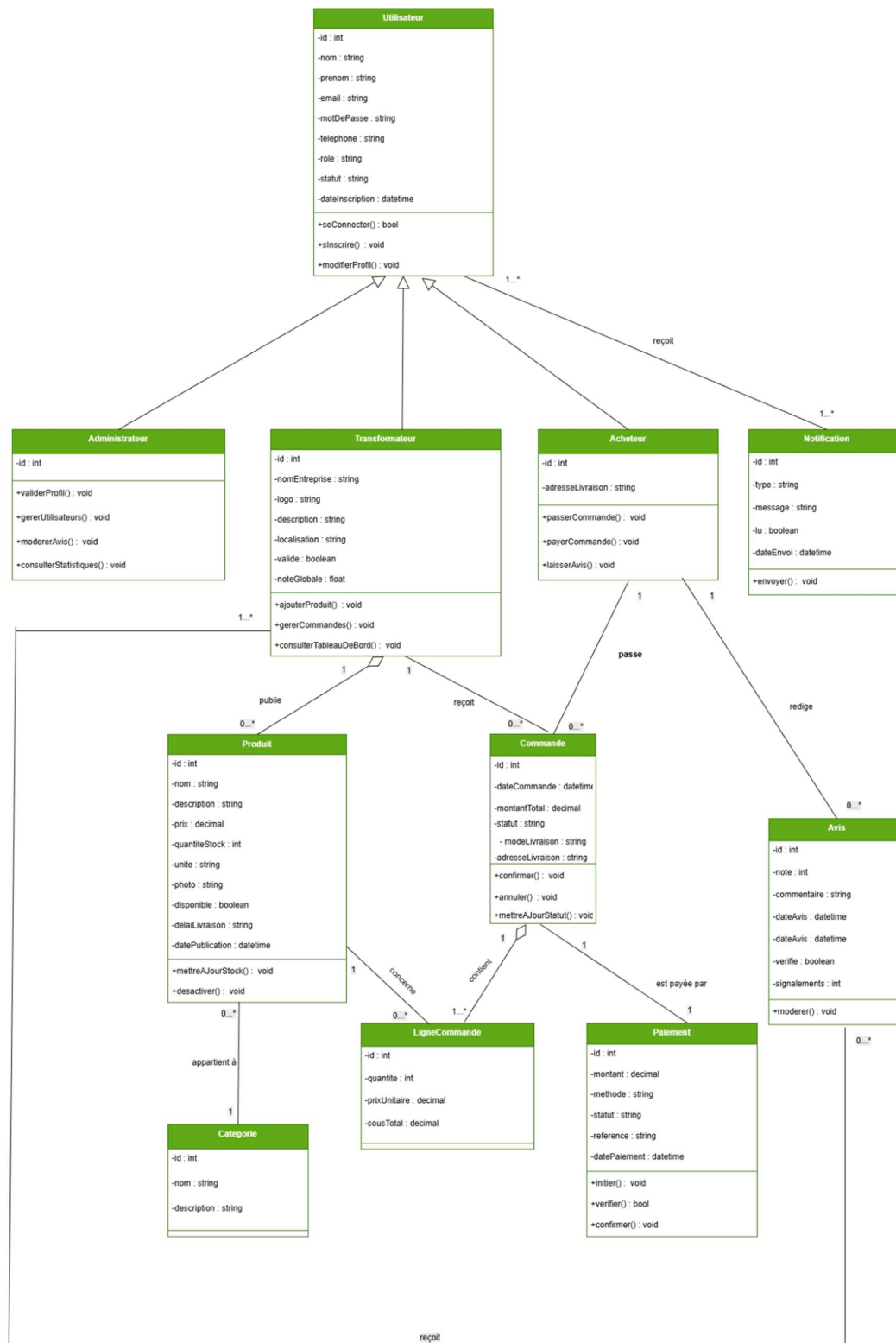


Figure 14: Diagramme de Classe

CHAPITRE 4 : Mise en œuvre concrète de l'application

I. Présentation des langages et technologies utilisés

1. Backend PHP 8.3 et Laravel 13

Le backend de la plateforme est développé en PHP 8.3, la version la plus récente du langage, offrant des performances améliorées grâce au compilateur JIT (Just In Time). Il s'appuie sur le Framework Laravel 13, qui suit le modèle architectural MVC (Modèle Vue Contrôleur). Laravel fournit des outils intégrés pour la gestion des routes, les migrations de base de données, la validation des données et la création d'API REST. Il constitue le moteur de toute la logique métier d'AgroStock Bénin : gestion des commandes, des produits, des paiements et des utilisateurs.

2. Authentification Laravel Sanctum

L'authentification des utilisateurs est assurée par Laravel Sanctum, un système d'authentification par token (jeton). Chaque utilisateur qui se connecte reçoit un token sécurisé qui est transmis dans les en-têtes de chaque requête API. Ce mécanisme garantit que seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder aux ressources protégées, et ce selon leur rôle (acheteur, transformateur ou administrateur).

3. Frontend React 19, JavaScript / JSX

L'interface utilisateur est développée avec React 19, la bibliothèque JavaScript open source de Meta. React repose sur une architecture en composants réutilisables et un DOM virtuel qui permet des mises à jour efficaces de l'affichage sans rechargement de page. Le code est écrit en JSX (JavaScript XML), une syntaxe qui mêle JavaScript et HTML pour décrire les interfaces de manière intuitive. La navigation entre les pages est gérée par React Router.

4. Outillage frontend Vite, Bootstrap 5, Tailwind CSS

Vite est utilisé comme outil de build et de développement frontend. Il offre un démarrage ultra-rapide et un rechargement à chaud (Hot Module Replacement) qui accélère considérablement le cycle de développement. Bootstrap 5 assure la mise en

page responsive de la plateforme, garantissant une expérience utilisateur optimale sur mobile comme sur ordinateur. Tailwind CSS complète Bootstrap en permettant une personnalisation fine des composants visuels.

5. Expérience utilisateur : Framer Motion et Lucide React

Framer Motion est une bibliothèque d'animations pour React qui permet d'ajouter des transitions fluides et des effets visuels dynamiques à l'interface. Lucide React fournit une bibliothèque d'icônes vectorielles légères et cohérentes, utilisées dans l'ensemble de l'interface d'AgroStock Bénin.

6. Intégration IA : API Grok (xAI)

AgroStock Bénin intègre une fonctionnalité d'intelligence artificielle via l'API Grok, développée par xAI. Cette intégration, configurée côté backend via les variables GROK_API_KEY, GROK_MODEL et GROK_API_URL, permet d'offrir des fonctionnalités d'assistance intelligente aux utilisateurs de la plateforme, notamment pour les recommandations de produits et l'aide à la navigation.

7. Base de données : MySQL

La base de données utilisée en environnement local est MySQL, un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) open source. Les tables sont créées et maintenues via les migrations Laravel, garantissant une gestion versionnée et reproductible du schéma de données. La base est compatible SQLite pour les environnements de test.

Tableau 8:Récapitulatif des technologies utilisées

Couche	Technologie	Rôle
Backend	PHP 8.3 / Laravel 13	Logique métier, API REST, gestion BDD
Authentification	Laravel Sanctum	Authentification par token sécurisé
Frontend	React 19 / JSX	Interface utilisateur dynamique

Couche	Technologie	Rôle
Routing	React Router	Navigation entre les pages
Build	Vite	Développement et compilation frontend
UI	Bootstrap 5 / Tailwind CSS	Mise en page responsive
Animations	Framer Motion	Transitions et effets visuels
Icônes	Lucide React	Bibliothèque d'icônes vectorielles
Intelligence Artificielle	API Grok (xAI)	Assistance intelligente utilisateur
Base de données	MySQL	Stockage des données relationnelles

II. Conception de la base de données

A. Schéma relationnel de la base de données

Le tableau ci-dessous présente les quatorze tables principales de la base de données d'AgroStock Bénin, leurs attributs respectifs, leur rôle dans le système et les observations techniques spécifiques à chacune.

Tableau 9: Structure des tables principales

Nom de la Table	Attributs	Description	Observations spécifiques
users	id, nom_complet, email, telephone, password, role, statut, created_at, deleted_at	Table centrale des utilisateurs de la plateforme.	Le champ role est une énumération (acheteur, transformateur, admin). Le champ deleted_at permet la suppression logique

Nom de la Table	Attributs	Description	Observations spécifiques
			(soft delete) sans effacer les données.
acheteurs	id, user_id, type_acheteur, nom_entreprise, departement, commune, points_fidelite, credit_remise, created_at	Profil étendu des utilisateurs ayant le rôle acheteur.	type_acheteur est une énumération (grossiste, détaillant, restaurateur, particulier). Les champs points_fidelite et credit_remise gèrent le système de fidélité.
transformateurs	id, user_id, nom_entreprise, logo, type_entreprise, description, numero_ifu, departement, commune, latitude, longitude, mode_vente, quantite_min_commande, statut_verification, motif_rejet, verifie_par, verifie_le	Profil étendu des utilisateurs ayant le rôle transformateur.	Les champs latitude et longitude permettent la géolocalisation interactive. Le statut_verification (en_attente, vérifié, rejeté) soumet chaque profil à validation avant publication.
produits	id, transformateur_id, categorie_id, nom, description, prix_unitaire, prix_gros, mode_vente, quantite_min_gros, stock, unite_mesure, delai_livraison, photos, statut	Catalogue des produits proposés par les transformateurs.	Le champ photos est stocké en JSON. Le mode_vente est une énumération (gros, détail, les_deux). Le statut peut être en_attente, validé, rejeté, épuisé ou actif.

Nom de la Table	Attributs	Description	Observations spécifiques
categories	id, nom, slug	Classification des produits du catalogue.	Catégories disponibles : Farines, Fruits transformés, Huiles, Jus, Produits laitiers, Épices. Le slug est utilisé pour les URLs SEO-friendly.
commandes	id, acheteur_id, transformateur_id, numero, montant_total, mode_achat, statut, sous_total, frais_livraison, commission, commission_rate, remise_appliquee, mode_livraison, logistique_mode, adresse_livraison, escrow_status, confirmed_at, shipped_at, delivered_at, received_at	Enregistre chaque transaction entre un acheteur et un transformateur.	Le système d'escrow bloque le montant jusqu'à confirmation de réception. Commission calculée automatiquement (10% par défaut). Le logistique_mode distingue GoZem du livreur propre.
ligne_commandes	id, commande_id, produit_id, quantite, prix_unitaire, sous_total	Détail des produits inclus dans chaque commande.	Table de jonction entre commandes et produits. Le prix_unitaire est figé au moment de la commande pour éviter les incohérences liées aux futures modifications de prix.
paiements	id, commande_id, montant, operateur,	Trace chaque paiement	L'opérateur est une énumération (mtn,

Nom de la Table	Attributs	Description	Observations spécifiques
	numero_telephone, reference_transaction, statut, created_at	Mobile Money associé à une commande.	moov). Le statut peut être en_attente, succès, échec, litige ou remboursé. La référence_transaction est fournie par l'API de l'opérateur.
transactions	id, commande_id, from_user_id, to_user_id, reference, type, operateur, numero_masked, montant, statut, meta, created_at	Journal complet de tous les mouvements financiers de la plateforme.	Le champ meta en JSON stocke des informations complémentaires selon le type de transaction. Le numéro de téléphone est masqué pour la protection des données.
portefeuilles	id, user_id, solde_disponible, solde_bloque, created_at, updated_at	Gestion du solde financier de chaque transformateur.	Le solde_bloque correspond aux montants en escrow en attente de confirmation. Seul le solde_disponible peut faire l'objet d'une demande de retrait.
litiges	id, commande_id, acheteur_id, transformateur_id, resolved_by, statut, motif, description, resolution_type, resolution_note, opened_at, resolved_at	Gestion des conflits entre acheteurs et transformateurs.	Statut par défaut : ouvert. La résolution est effectuée par l'administrateur qui peut clôturer le litige avec ou sans remboursement.

Nom de la Table	Attributs	Description	Observations spécifiques
avis	id, acheteur_id, transformateur_id, commande_id, note, commentaire, signale, statut	Système de notation et d'avis clients sur les transformateurs.	La note est comprise entre 1 et 5 (contrainte CHECK). Le champ signale permet la modération. Un avis peut être masqué sans être supprimé (statut = masqué).
bons_retraits	id, commande_id, code, otp_code, otp_expires_at, validated_at, zone_retrait, gps_link, instructions	Génération de bons OTP sécurisés pour les livraisons en point de retrait.	L'OTP a une durée de validité limitée (otp_expires_at). La validation du bon déclenche la confirmation de livraison de la commande.
articles_blog	id, user_id, titre, slug, contenu, extrait, image_couverture, categorie, statut, vues, created_at, updated_at	Gestion du contenu éditorial de la plateforme (blog et actualités).	Le statut peut être brouillon, publié ou archivé. Le compteur vues permet de mesurer l'audience de chaque article.

B. Rapport de conception de la BDD

La base de données est structurée autour de six entités centrales qui reflètent les acteurs et les processus métier de la plateforme.

La table users constitue le socle de l'authentification. Elle stocke les informations communes à tous les utilisateurs : nom complet, adresse e-mail, numéro de téléphone, mot de passe haché et rôle (acheteur, transformateur ou administrateur). Un champ statut permet de gérer la suspension ou la désactivation d'un compte, tandis qu'un champ deleted_at supporte la suppression logique (soft delete).

La table transformatrice étend le profil des utilisateurs ayant le rôle transformateur. Elle contient les informations spécifiques à l'entreprise : nom, logo, type d'entreprise (PME, coopérative ou artisan), description, numéro IFU, département, commune et coordonnées GPS (latitude, longitude) pour la géolocalisation interactive. Un statut de vérification (en_attente, vérifié, rejeté) permet à l'administrateur de valider les profils avant leur publication.

La table acheteurs complète le profil des utilisateurs ayant le rôle acheteur. Elle précise le type d'acheteur (grossiste, détaillant, restaurateur ou particulier), ainsi que la localisation et les informations de fidélité (points et crédits de remise).

La table produits centralise le catalogue de la plateforme. Chaque produit est lié à un transformateur et à une catégorie. Elle gère le prix unitaire, le prix en gros, le mode de vente, la quantité minimale pour l'achat en gros, le stock disponible, l'unité de mesure, le délai de livraison et les photos au format JSON. Le statut d'un produit peut être en_attente, validé, rejeté, épuisé ou actif.

La table commandes enregistre chaque transaction entre un acheteur et un transformateur. Elle inclut le montant total, le sous-total, les frais de livraison, la commission prélevée par la plateforme (taux configurable, par défaut 10%), la remise appliquée, le mode de livraison (domicile, retrait ou point de retrait), le prestataire logistique (GoZem ou livreur propre) et les horodatages de chaque étape du cycle de vie de la commande (confirmation, expédition, livraison, réception).

La table paiements trace chaque paiement Mobile Money associé à une commande. Elle enregistre le montant, l'opérateur (MTN ou Moov), le numéro de téléphone masqué, la référence de transaction et le statut (en_attente, succès, échec, litige ou remboursé). La table transactions complète cette traçabilité en enregistrant tous les mouvements financiers entre utilisateurs, y compris les remboursements et les versements de commission.

Les autres tables assurent des fonctionnalités complémentaires : la table portefeuilles gère le solde disponible et bloqué de chaque transformateur ; la table litiges permet l'ouverture et la résolution de conflits entre acheteurs et transformateurs ; la table avis stocke les notations et commentaires vérifiés post-livraison ; la table bons_retraits

génère des codes OTP sécurisés pour les retraits en point relais ; la table `articles_blog` gère le contenu éditorial de la plateforme ; et la table `categories` organise le catalogue en familles de produits (farines et céréales, fruits transformés, huiles et dérivés, jus et boissons, etc.).

III. Présentation succincte de l'architecture utilisée

AgroStock Bénin repose sur une architecture client-serveur découplée. Le frontend React communique exclusivement avec le backend Laravel via une API REST sécurisée. Cette séparation stricte présente plusieurs avantages : elle facilite la maintenance indépendante des deux couches, permet d'envisager une application mobile qui consommerait la même API, et rend le système plus scalable.

Côté backend, Laravel organise le code selon le patron MVC. Les Modèles (Models) représentent les tables de la base de données et gèrent les relations entre elles via l'ORM Eloquent. Les Contrôleurs (Controllers) contiennent la logique de traitement des requêtes HTTP. Les routes API sont définies dans le fichier `routes/api.php` et protégées par les middlewares d'authentification Sanctum. Les réponses sont retournées au format JSON.

Côté frontend, React organise l'interface en composants réutilisables. React Router gère la navigation entre les différentes pages de l'application sans rechargement de page (Single Page Application). Chaque composant communique avec l'API backend via des appels HTTP (fetch ou axios), en transmettant le token d'authentification dans les en-têtes de chaque requête.

IV. Mise en œuvre du front-end

Le frontend d'AgroStock Bénin est organisé en plusieurs espaces distincts correspondant aux rôles des utilisateurs. La page d'accueil publique présente les statistiques globales de la plateforme, le catalogue de produits en vedette, la carte interactive de géolocalisation des transformateurs alimentée par l'API Google Maps, la section des témoignages clients et le formulaire d'inscription à la newsletter.

L'espace acheteur permet de parcourir et filtrer le catalogue par catégorie, région, prix et type de transformateur, de consulter les fiches produits détaillées et les profils des transformateurs, d'ajouter des produits au panier, de passer des commandes, de suivre leur statut en temps réel et de laisser des avis après livraison.

L'espace transformateur offre un tableau de bord analytique présentant les statistiques de vente, les produits les plus consultés et les acheteurs récurrents. Le transformateur peut y gérer son catalogue de produits (ajout, modification, suppression), mettre à jour ses stocks en temps réel et traiter les commandes reçues (accepter, préparer, expédier).

L'espace administrateur centralise la supervision globale de la plateforme : validation des profils transformateurs, gestion des utilisateurs, modération des avis, suivi des transactions et résolution des litiges. Les animations de l'interface sont assurées par Framer Motion, qui apporte fluidité et professionnalisme aux transitions entre les différentes vues.

V. Mise en œuvre du back-end

Le backend Laravel expose une API REST organisée en ressources correspondant aux entités métier de la plateforme. Les routes sont regroupées par rôle et protégées par les middlewares d'authentification Sanctum et d'autorisation par rôle.

La gestion des commandes implémente un cycle de vie complet avec des transitions d'état contrôlées : `en_attente_confirmation`, `confirmée`, `en_préparation`, `expédiée`, `livrée` et `reçue`. Chaque transition déclenche des notifications automatiques par e-mail et SMS à destination des parties concernées.

Le module de paiement Mobile Money s'intègre aux API de MTN MoMo et Moov Money via des requêtes HTTP sécurisées. La plateforme gère un système d'escrow (séquestre) : le montant payé par l'acheteur est maintenu bloqué (`escrow_status = held`) jusqu'à confirmation de réception de la commande, avant d'être versé au portefeuille du transformateur déduction faite de la commission de la plateforme.

Le module d'intelligence artificielle, intégré via l'API Grok de xAI, est exposé côté backend sous la forme d'un endpoint dédié. Il reçoit les requêtes des utilisateurs depuis

le frontend React, les transmet à l'API Grok avec le modèle configuré, et retourne les réponses formatées à l'interface.

La gestion des bons de retrait génère des codes OTP (One-Time Password) à durée de validité limitée pour sécuriser les retraits en point relais. Le livreur doit présenter le bon et fournir l'OTP pour valider la remise de la commande.

VI. Mesures de sécurisation de l'application

A. Confidentialité et Intégrité

Toutes les communications entre le client et le serveur sont chiffrés via le protocole HTTPS/SSL. Ce chiffrement garantit la confidentialité des données personnelles et financières des utilisateurs transmises sur le réseau, et prévient les attaques de type « homme du milieu ». L'intégrité des données est assurée par les contraintes de la base de données MySQL (types stricts, contraintes CHECK, clés étrangères) et par la validation systématique des entrées côté backend Laravel avant tout traitement.

B. Contrôle d'accès et Redirections

L'accès aux ressources de l'API est contrôlé par un système de middlewares Laravel à double niveau. Le premier niveau vérifie la présence et la validité du token Sanctum. Le second niveau vérifie que le rôle de l'utilisateur authentifié lui donne bien accès à la ressource demandée. Un acheteur ne peut ainsi jamais accéder aux endpoints réservés aux transformateurs ou à l'administrateur. Côté frontend, React Router implémente des routes protégées qui redirigent automatiquement les utilisateurs non authentifiés vers la page de connexion.

C. Non répudiation et Traçabilité

Toutes les transactions financières sont enregistrées dans la table transactions avec leur référence unique, leur horodatage, les identifiants des parties concernées et leur statut. Les commandes conservent l'historique complet de leurs changements d'état grâce aux champs d'horodatage (confirmed_at, shipped_at, delivered_at, received_at). Ces

mécanismes garantissent la non-répudiation : aucun utilisateur ne peut nier avoir effectué une action enregistrée dans le système.

D. Hachage des mots de passe

Les mots de passe des utilisateurs ne sont jamais stockés en clair dans la base de données. Laravel utilise par défaut l'algorithme de hachage bcrypt, qui est une fonction de hachage cryptographique à sens unique intégrant un facteur de coût ajustable et un sel aléatoire. Ainsi, même en cas de compromission de la base de données, les mots de passe originaux des utilisateurs ne peuvent pas être retrouvés.

CHAPITRE 5 : Présentation de l'application et tests de fonctionnement

Ce chapitre présente les interfaces réalisées de la plateforme AgroStock Bénin et les tests effectués pour valider son bon fonctionnement. Les captures d'écran illustrent les principales fonctionnalités développées, et les tests fonctionnels attestent de la conformité du système aux exigences définies dans le cahier des charges.

I. Présentation des interfaces de l'application

A. Page d'accueil

La page d'accueil constitue le premier point de contact entre l'utilisateur et la plateforme. Elle présente en en-tête les statistiques globales de la plateforme (nombre de transformateurs inscrits, produits disponibles et commandes réalisées), suivies d'une section expliquant le fonctionnement de la plateforme en trois étapes simples. Un aperçu du catalogue de produits en vedette et des profils de transformateurs partenaires invite l'utilisateur à explorer l'offre disponible. La carte interactive de géolocalisation affiche en temps réel la position des transformateurs sur le territoire béninois, filtrables par département et commune. La page se termine par une section de témoignages clients et un formulaire d'inscription à la newsletter.



Figure 15:page d'accueil

B. Catalogue de produits

Le catalogue présente la liste complète des produits disponibles avec leurs photos, noms, prix, stocks en temps réel et informations du transformateur associé. Un système de filtres multicritères permet à l'acheteur d'affiner sa recherche par catégorie de produit (farines, fruits transformés, huiles, jus, etc.), par région ou commune, par fourchette de prix et par type de transformateur. La fiche produit détaillée affiche toutes les informations nécessaires à la décision d'achat : description complète, quantité disponible, unité de mesure, délai de livraison estimé et profil du transformateur avec sa note moyenne.

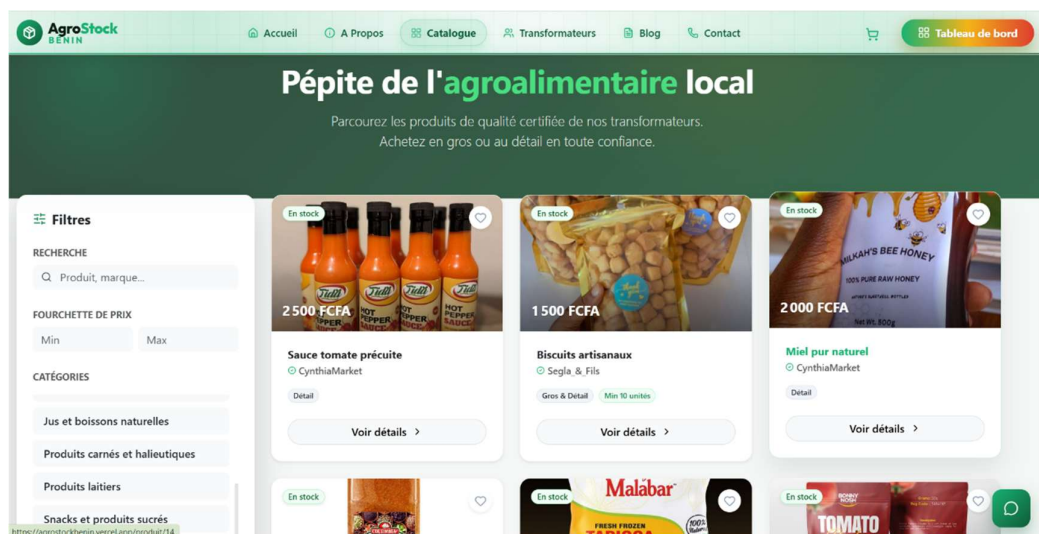


Figure 16: page des catalogues de produits

C. Espace acheteur

Après connexion, l'acheteur accède à son espace personnel depuis lequel il peut gérer son profil, consulter l'historique de ses commandes et suivre leur statut en temps réel. Le panier lui permet de préparer sa commande avant de la confirmer. À l'étape de paiement, il choisit son opérateur Mobile Money (MTN ou Moov), saisit son numéro

et valide la transaction depuis son téléphone. Après livraison, il peut attribuer une note et laisser un commentaire sur le transformateur.

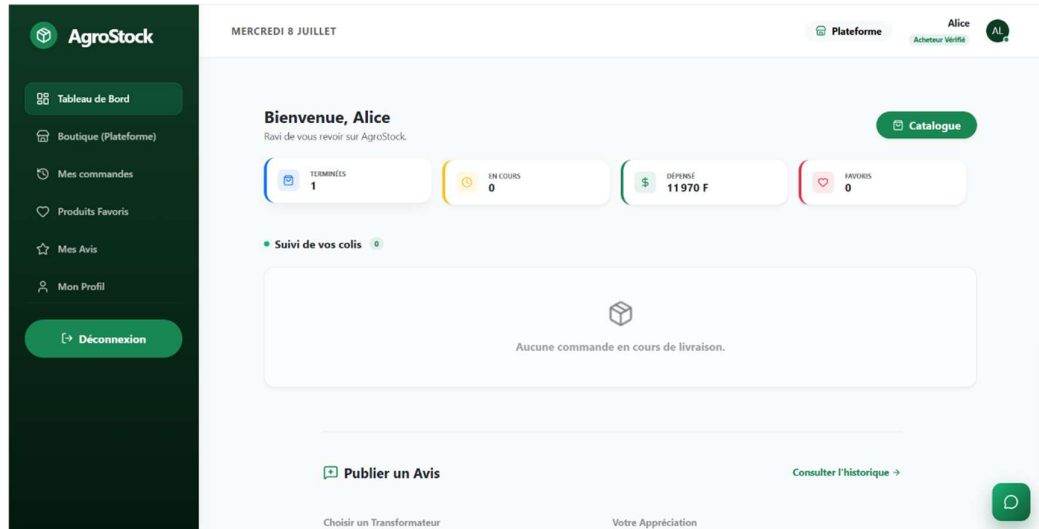


Figure 17:page espace acheteur

D. Espace transformateur

L'espace transformateur offre un tableau de bord analytique affichant les ventes par période, les produits les plus consultés, le nombre de commandes reçues et les acheteurs récurrents. Le transformateur gère depuis cet espace son catalogue de produits (création, modification, suppression, mise à jour des stocks), traite les commandes reçues en les faisant progresser dans leur cycle de vie, et consulte son portefeuille pour suivre ses revenus et demander un retrait.

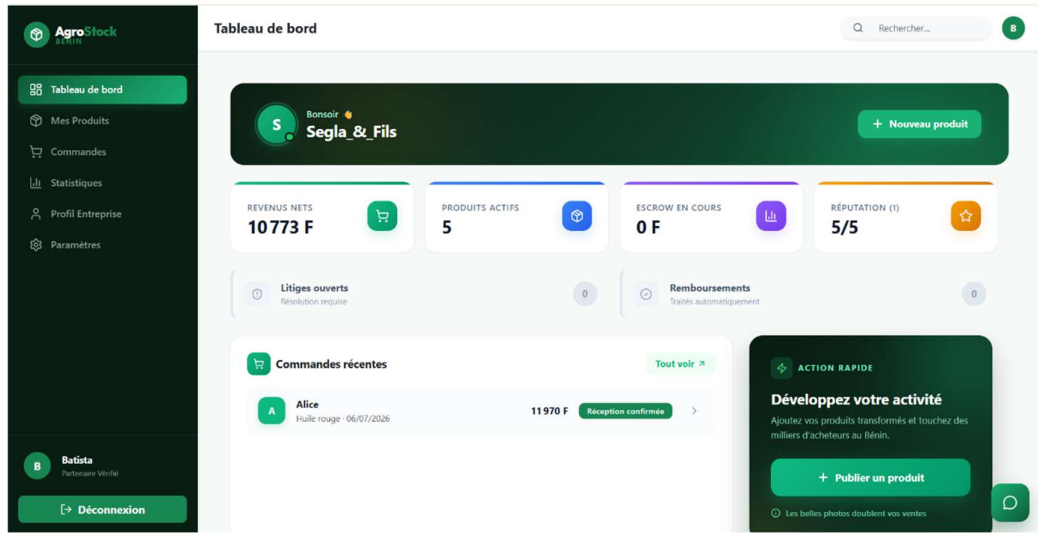


Figure 18:page espace transformateur

E. Interface d'administration

L'interface d'administration centralise la supervision globale de la plateforme. Le tableau de bord administrateur présente les indicateurs clés : nombre d'utilisateurs actifs, volume de transactions, produits en attente de validation et litiges ouverts. L'administrateur peut valider ou rejeter les profils de transformateurs en attente, gérer l'ensemble des utilisateurs (suspension, suppression, attribution de rôles), modérer les avis signalés, suivre toutes les transactions financières et résoudre les litiges entre acheteurs et transformateurs.

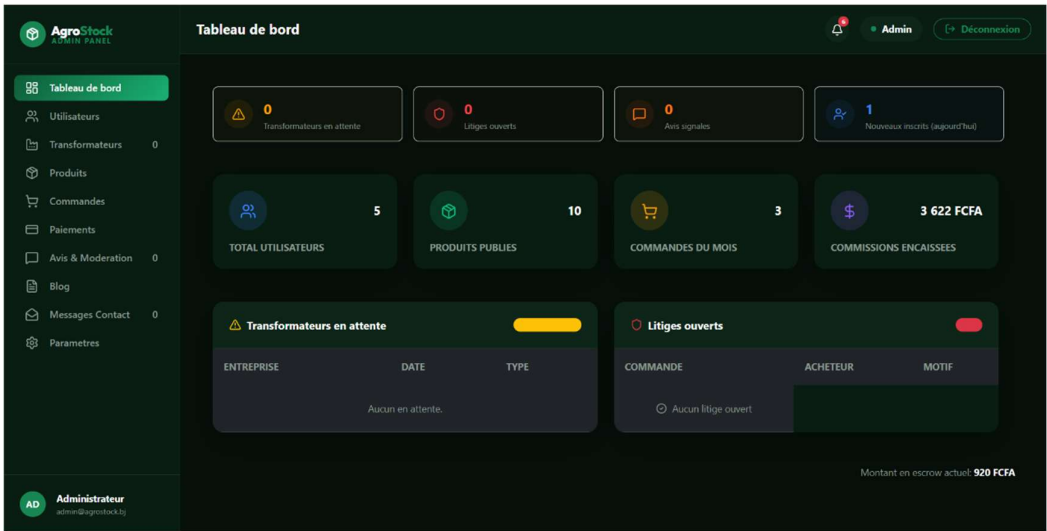


Figure 19: page espace administrateurs

II. Tests de fonctionnement

A. Tests fonctionnels

Des tests fonctionnels ont été réalisés pour valider chaque fonctionnalité principale de la plateforme. Ces tests couvrent l'ensemble du parcours utilisateur, de l'inscription à la réception de la commande.

Tableau 10:Résultats des tests fonctionnels

Fonctionnalité testée	Résultat attendu	Statut
Inscription acheteur	Compte créé, email de confirmation envoyé	Réussi
Inscription transformateur	Compte créé, en attente de validation admin	Réussi
Connexion (token Sanctum)	Token généré, redirection vers tableau de bord	Réussi

Fonctionnalité testée	Résultat attendu	Statut
Ajout de produit au catalogue	Produit créé et soumis à validation	Réussi
Filtrage du catalogue	Résultats filtrés par catégorie et région	Réussi
Passage d'une commande	Commande créée, stock décrémenté, notification envoyée	Réussi
Paielement Mobile Money	Transaction enregistrée, commande confirmée	Réussi
Suivi de commande	Statut mis à jour en temps réel	Réussi
Géolocalisation des transformateurs	Marqueurs affichés sur la carte interactive	Réussi
Laisser un avis	Avis publié sur le profil du transformateur	Réussi
Validation de profil (admin)	Transformateur notifié, profil publié	Réussi
Gestion de litige (admin)	Litige résolu, remboursement ou clôture	Réussi
Assistant IA (Grok)	Réponse générée et affichée à l'utilisateur	Réussi
Bon de retrait OTP	Code OTP généré et validé à la livraison	Réussi

B. Tests de sécurité

Des tests de sécurité ont été effectués pour vérifier la robustesse des mécanismes de protection mis en place. L'accès aux endpoints protégés sans token renvoie une erreur 401 (Unauthorized). Les tentatives d'accès à des ressources d'un autre rôle renvoient une erreur 403 (Forbidden). La limitation à cinq tentatives de connexion incorrectes a

été vérifiée. Le hachage bcrypt des mots de passe stockés en base de données a été confirmé. L'ensemble de ces tests s'est révélé concluant.

C. Tests de performance

Des tests de performance ont été réalisés pour vérifier la réactivité de la plateforme. Les temps de réponse de l'API REST sont inférieurs à 300 millisecondes pour les opérations courantes (chargement du catalogue, passage de commande). La carte de géolocalisation s'initialise en moins de deux secondes. Le build frontend produit par Vite est optimisé avec découpage du code (code splitting) et mise en cache des assets statiques, garantissant des temps de chargement rapides même sur des connexions mobiles modestes, fréquentes au Bénin.

D. Déploiement

Après validation de l'ensemble des tests, la plateforme AgroStock Bénin a été préparée pour le déploiement en ligne. Le backend Laravel est configuré pour un hébergement sur serveur VPS ou mutualisé compatible PHP 8.3. Le frontend React est compilé en fichiers statiques via la commande de build Vite, prêts à être servis depuis un CDN ou un serveur web (Nginx/Apache). Les variables d'environnement sensibles (clés API Mobile Money, clé API Grok, configuration base de données) sont externalisées dans le fichier .env, exclu du dépôt de code source pour des raisons de sécurité.

CONCLUSION

Au terme de ce travail, nous pouvons affirmer que l'objectif principal fixé au départ a été atteint. Ce mémoire avait pour ambition de concevoir et de développer une plateforme web permettant la mise en relation entre les transformateurs agroalimentaires locaux et leurs acheteurs au Bénin, dans un contexte marqué par l'absence de canaux de distribution numérique adaptés au secteur.

Le parcours suivi tout au long de ce projet s'est articulé en plusieurs étapes complémentaires et progressives. Dans un premier temps, l'analyse du contexte agroalimentaire béninois nous a permis de mettre en évidence les difficultés auxquelles font face les transformateurs locaux : visibilité limitée, accès restreint aux marchés, absence d'outils numériques adaptés et dépendance aux circuits informels de distribution. Cette analyse a été complétée par une étude comparative des plateformes existantes, dont les forces et les limites ont orienté les choix fonctionnels d'AgroStock Bénin.

Dans un deuxième temps, la phase de modélisation a permis de traduire les besoins identifiés en une architecture logicielle cohérente et rigoureuse. Les diagrammes UML élaborés : cas d'utilisation, séquence, activité, états, classes et entité-association ont fourni un cadre structuré pour guider le développement et garantir l'alignement entre les fonctionnalités attendues et le système conçu.

La phase de mise en œuvre a ensuite donné vie à ces modèles à travers une stack technologique moderne et soigneusement choisie : React 19 pour une interface utilisateur dynamique et réactive, Laravel 13 pour un backend robuste et sécurisé, MySQL pour la gestion des données relationnelles, et l'API Grok de xAI pour l'intégration d'une fonctionnalité d'intelligence artificielle. Le système de paiement Mobile Money (MTN et Moov) intégré répond directement aux réalités économiques du Bénin, où l'adoption des paiements mobiles est en forte croissance. La géolocalisation interactive des transformateurs, le système de notation vérifié post-livraison, la gestion d'escrow et les bons de retrait OTP constituent autant d'innovations qui distinguent AgroStock Bénin des solutions existantes.

Les tests fonctionnels et de sécurité réalisés ont validé le bon fonctionnement de l'ensemble des modules de la plateforme. Les mécanismes de sécurité mis en place chiffrement HTTPS, authentification par token Sanctum, hachage bcrypt des mots de passe, contrôle d'accès par rôle et traçabilité complète des transactions garantissent un environnement fiable et sécurisé pour l'ensemble des utilisateurs.

Cependant, comme tout projet informatique, AgroStock Bénin comporte des axes d'amélioration et des perspectives d'évolution. Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour enrichir la plateforme à court et moyen terme :

L'application mobile : le développement d'une application Android et iOS permettrait d'élargir l'accessibilité de la plateforme, notamment auprès des transformateurs et acheteurs situés dans les zones rurales, où l'usage du smartphone est plus répandu que celui de l'ordinateur.

Le renforcement de l'intelligence artificielle : l'intégration actuelle de l'API Grok pourrait être approfondie pour offrir des recommandations personnalisées de produits, une analyse prédictive des tendances du marché et un assistant conversationnel plus avancé pour accompagner les transformateurs dans la gestion de leur activité.

L'intégration de nouvelles fonctionnalités logistiques : le renforcement du partenariat avec GoZem et d'autres prestataires de livraison locaux permettrait d'offrir un suivi GPS en temps réel des livraisons et d'étendre la couverture géographique de la plateforme à l'ensemble du territoire béninois.

L'interface multilingue : l'intégration de langues locales telles que le Fon, le Yoruba ou le Dendi rendrait la plateforme accessible à une plus grande partie de la population béninoise, y compris les transformateurs peu familiarisés avec le français.

Sur un plan personnel, ce projet a représenté une expérience formatrice et enrichissante à plus d'un titre. Il nous a permis de mobiliser et d'approfondir les connaissances acquises tout au long de notre formation en génie logiciel, aussi bien sur le plan théorique analyse des besoins, modélisation UML, conception de bases de données que sur le plan pratique, à travers le développement full-stack avec des technologies professionnelles actuelles.

En définitive, AgroStock Bénin se veut bien plus qu'une simple plateforme de commerce en ligne. C'est un outil de transformation numérique au service du secteur agroalimentaire béninois, qui aspire à valoriser le savoir-faire des transformateurs locaux, à renforcer la sécurité alimentaire et à contribuer au développement économique inclusif du Bénin. Nous espérons que ce travail pourra servir de base solide à une mise en production effective et à une adoption progressive par les acteurs du secteur.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE

- ✓ Support de cours UML

WEBOGRAPHIE

- ✓ Documentation officielle Laravel → <https://laravel.com/docs>
- ✓ Documentation officielle React → <https://react.dev>
- ✓ Documentation Laravel Sanctum → <https://laravel.com/docs/sanctum>
- ✓ Documentation Tailwind CSS → <https://tailwindcss.com/docs>
- ✓ Documentation Bootstrap 5 → <https://getbootstrap.com/docs>
- ✓ Documentation Vite → <https://vitejs.dev>
- ✓ Documentation API MTN Mobile Money / Moov Money (portails développeurs)
- ✓ Documentation API Grok (xAI) → <https://docs.x.ai>
- ✓ Documentation Google Maps API / Leaflet.js
- ✓ Articles ou tutoriels (Stack Overflow, freeCodeCamp, MDN Web Docs, etc.)

Tables des matières

AVERTISSEMENT.....	i
Dédicace 1.....	ii
Dédicace 2.....	iii
REMERCIEMENTS	iv
GLOSSAIRE.....	v
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	vii
RÉSUMÉ.....	viii
ABSTRACT.....	ix
LISTE DES FIGURES	xii
LISTE DES TABLEAUX	xiii
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1	3
I. Présentation du fonctionnement de l'organisation	3
A. Contexte historique.....	3
B. Identité de Waxangari Labs.....	4
C. Domaines d'intervention de Waxangari Labs	5
D. Organigramme de l'organisation.....	5
E. Les produits et services de l'organisation	6
1. Pôle entrepreneuriat.....	6
2. Pôle Employabilité.....	6
3. Pôle inclusion et Droit du Numérique.....	7
4. Pôle Formation.....	7
5. Pôle Low Tech.....	7
6. Pôle Industries Culturelles et Créatives	7
II. Déroulement et observations des stages.....	9
A. Déroulement de stage.....	9
B. Observations durant le stage	10
CHAPITRE 2 : Étude de l'existant	12
I. Problématique du thème.....	12

II.	Intérêts de la conception du système	12
A-	Analyse SWOT des plateformes existantes	13
1.	BENIN MARKETPLACE	13
2.	Aliments Benin	14
3.	Sungrocery	15
B-	Analyse SWOT du système futur	16
C-	Business Model Canvas : BMC	17
1.	Partenaires Clés (<i>Key Partners</i>)	18
2.	Activités Clés (<i>Key Activities</i>)	18
3.	Proposition de Valeur (<i>Value Propositions</i>)	18
4.	Relations Clients (<i>Customer Relationships</i>)	19
5.	Segments de Clients (<i>Customer Segments</i>)	19
6.	Ressources Clés (<i>Key Resources</i>).....	19
7.	Canaux de Distribution (<i>Channels</i>)	20
8.	Structure des Coûts (<i>Cost Structure</i>)	20
9.	Flux de Revenus (<i>Revenues Streams</i>)	20
D-	Justification de l'intérêt de la conception de l'application	21
1.	Pour les transformateurs agroalimentaires locaux (PME , coopératives,artisans)	21
2.	Pour les acheteur (grossistes,détaillants,restaurateurs,ménages)	21
3.	Pour l'économie nationale et le développement durable	22
III.	Cahier des charges	22
A-	Présentation du thème	22
B-	Objectif Général	23
C-	Objectifs spécifiques	23
IV.	Spécification des exigences.....	24
A-	Les exigences fonctionnelles.....	24
1.	Côté Acheteur	24
2.	Côté Transformateur	24
3.	Côté Administrateur (Backend).....	25

4. Fonctionnalités transversales et supplémentaires	25
B- Les exigences non fonctionnelles.....	26
1. Sécurité et confidentialité.....	26
2. Disponibilité et Fiabilité	26
3. Performance et Ergonomie	26
4. Maintenantabilité et Évolutivité	26
CHAPITRE 3 : Modélisation du système futur	27
I. Modélisation des acteurs.....	27
A- Identification des acteurs du système	27
1. L'Acheteur	27
2. Le Transformateur	27
3. L'Administrateur.....	27
4. La Passerelle de Paiement Mobile Money (Système Externe).....	27
B- Rôles et fonctionnalités de chaque acteur	27
1. L'Acheteur	27
2. Le Transformateur	28
3. L'Administrateur.....	28
4. La Passerelle de Paiement Mobile Money (Système externe).....	29
C- Matrice d'escalade	29
D- Identification des acteurs (primaires ou secondaires) de chaque cas d'utilisation	30
II. Modélisation dynamique du système.....	31
A. Diagramme des cas d'utilisation	31
B. Descriptions textuelles de cas d'utilisation.....	32
1. S'authentifier.....	32
2. Passer une commande	33
3. Payer via Mobile Money	33
4. Gérer les produits	34
5. Gérer les utilisateurs	34
6. Laisser un avis	34

C.	Diagrammes des séquences.....	34
1.	Diagramme de séquence : S'inscrire.....	35
2.	Diagramme de séquence : Passer une commande.....	35
3.	Diagramme de séquence : Payer via Mobile Money	36
D.	Diagrammes d'activités	37
1.	Diagramme d'activités : S'inscrire	38
2.	Diagramme d'activités : Passer une commande	39
E-	Diagramme d'états.....	40
III.	Diagramme des classes	41
A.	Glossaire.....	42
1.	Définition de quelques termes de notre projet	42
2.	Glossaire de notre projet	42
B.	Règles de gestion	43
C.	Diagramme Entité-Relation.....	44
D.	Transformation du diagramme ER en diagramme de classe	45
1.	Les Règles de Transformation Théoriques	45
2.	Application concrète à AgroStock Bénin.....	46
E.	Diagramme des classes	47
CHAPITRE 4 : Mise en œuvre concrète de l'application.....		49
I.	Présentation des langages et technologies utilisés	49
1.	Backend — PHP 8.3 et Laravel 13	49
2.	Authentification — Laravel Sanctum	49
3.	Frontend — React 19, JavaScript / JSX.....	49
4.	Outillage frontend — Vite, Bootstrap 5, Tailwind CSS	49
5.	Expérience utilisateur — Framer Motion et Lucide React.....	50
6.	Intégration IA — API Grok (xAI).....	50
7.	Base de données — MySQL	50
II.	Conception de la base de données.....	51
A.	Schéma relationnel de la base de données	51
B.	Rapport de conception de la BDD.....	55

III.	Présentation succincte de l'architecture utilisée	57
IV.	Mise en œuvre du front-end.....	57
V.	Mise en œuvre du back-end	58
VI.	Mesures de sécurisation de l'application.....	59
A.	Confidentialité et Intégrité.....	59
B.	Contrôle d'accès et Redirections.....	59
C.	Non répudiation et Traçabilité	59
D.	Hachage des mots de passe	60
CHAPITRE 5 : Présentation de l'application et tests de fonctionnement.....		61
I.	Présentation des interfaces de l'application.....	61
A.	Page d'accueil.....	61
B.	Catalogue de produits.....	62
C.	Espace acheteur	62
D.	Espace transformateur.....	63
E.	Interface d'administration	64
II.	Tests de fonctionnement	65
A.	Tests fonctionnels.....	65
B.	Tests de sécurité.....	66
C.	Tests de performance.....	67
D.	Déploiement	67
CONCLUSION		68
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE.....		i
WEBOGRAPHIE.....		ii
Tables des matières.....		iii